



本章要点

-  常用典型信号
-  连续时间信号的分解
-  连续时间系统的数学模型
-  连续时间系统的时域模拟
-  连续时间系统的响应
-  单位冲激响应
-  卷 积



一. 实指数信号

函数表示式为: $f(t) = Ae^{\alpha t}$

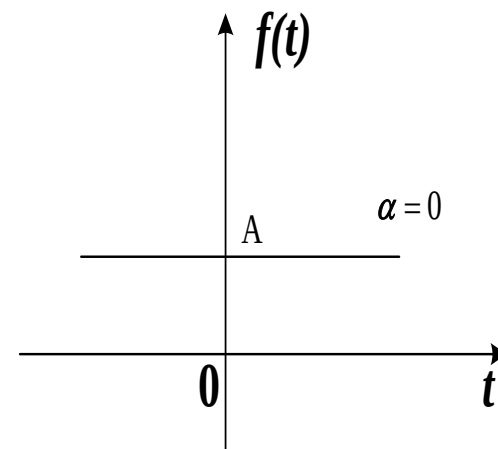
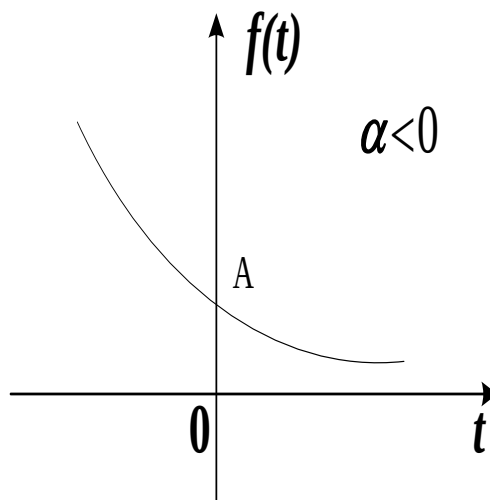
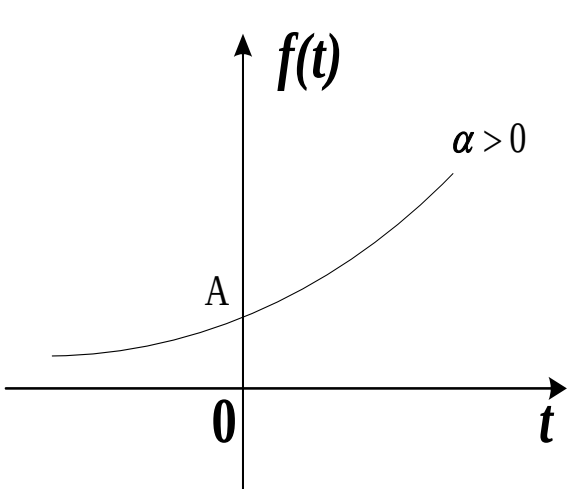


图2.1 实指数信号的波形

二. 复指数信号

函数表示式为: $f(t) = Ae^{(\alpha + j\omega_0)t} = Ae^{\alpha t} \bullet e^{j\omega_0 t}$

由欧拉公式, 可得 $f(t) = Ae^{\alpha t} [\cos(\omega_0 t) + j \sin(\omega_0 t)]$

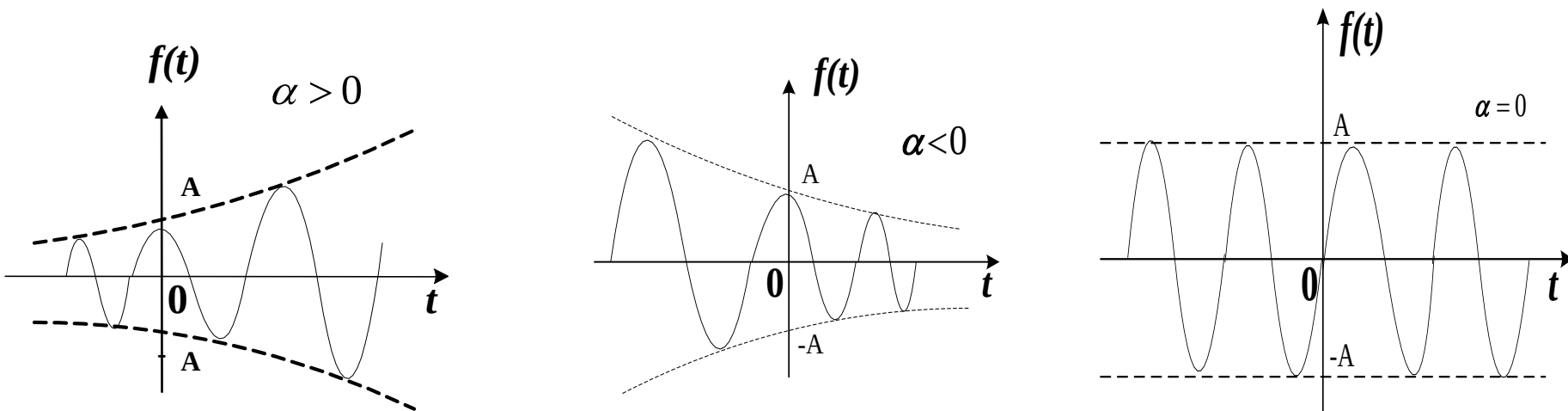


图2.2 复指数信号实部的波形



$$f(t) = Ae^{(\alpha + j\omega_0)t}$$

根据 α 、 ω_0 的不同取值，复指数信号可表示为下列几种特殊信号：

1. 当 $\alpha = \omega_0 = 0$ 时， $f(t) = A$ 为直流信号；
2. 当 $\omega_0 = 0$ 而 $\alpha \neq 0$ 时， $f(t) = e^{\alpha t}$ 为实指数信号；
3. 当 $\alpha = 0$ 而 $\omega \neq 0$ 时， $f(t) = e^{j\omega_0 t}$ 称为正弦指数信号，

不难证明 $e^{j\omega_0 t}$ 是周期为 $T = \frac{2\pi}{\omega_0}$ 的周期信号。



三. 抽样信号 $S_{\alpha}(t)$

抽样信号 $S_{\alpha}(t)$ 定义为 $f(t) = S_{\alpha}(t) = \frac{\sin t}{t}$

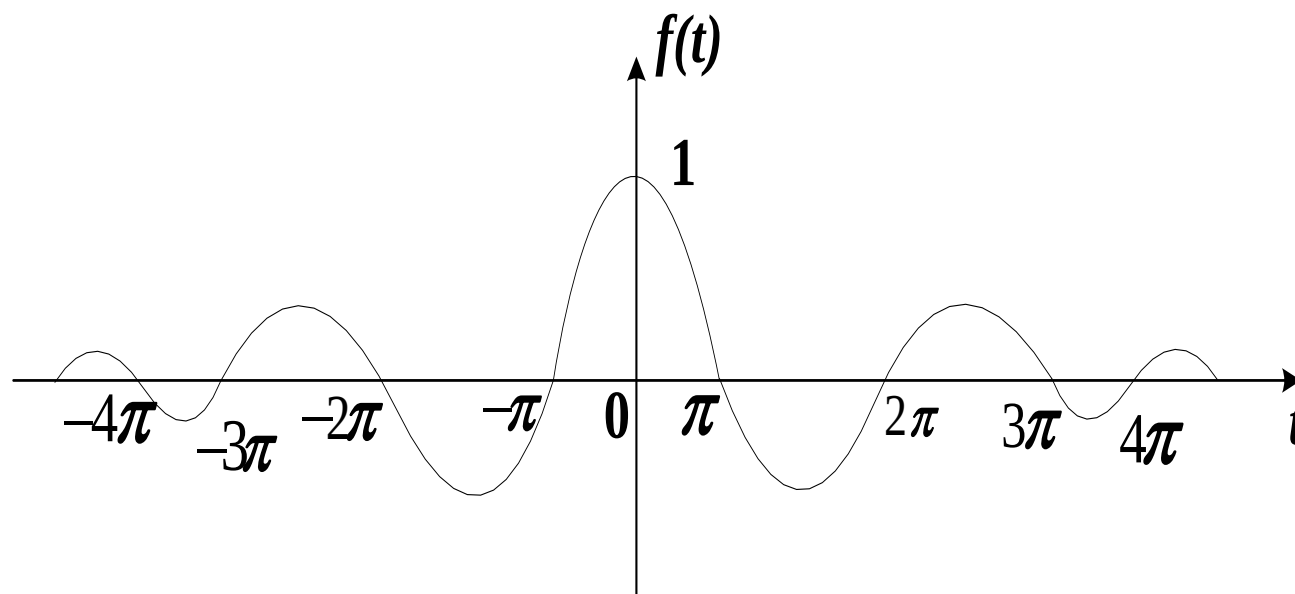


图2.3 抽样信号



$$f(t) = S_{\alpha}(t) = \frac{\sin t}{t}$$

可以看出, (1) $S_{\alpha}(t)$ 为偶函数;

(2) 当 $t \rightarrow \pm\infty$ 时, $S_{\alpha}(t)$ 的振幅衰减趋近于0;

(3) $f(\pm k\pi) = 0$, (k 为整数);

$S_{\alpha}(t)$ 信号满足:

$$\int_0^{\infty} S_{\alpha}(t) dt = \frac{\pi}{2}$$

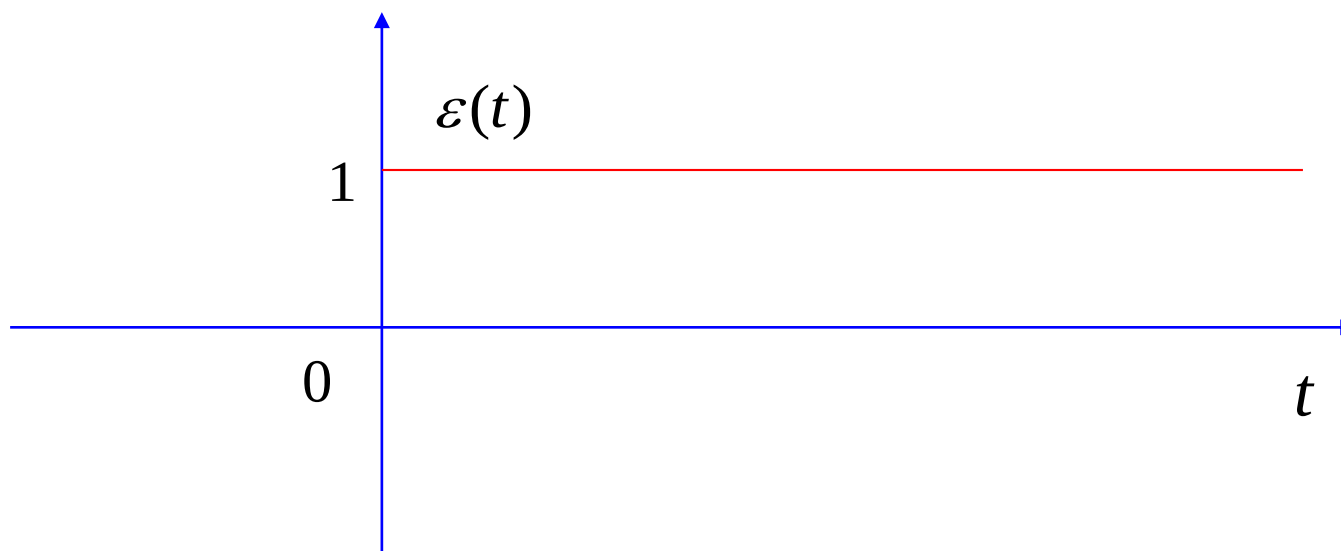
$$\int_{-\infty}^{+\infty} S_{\alpha}(t) dt = \pi$$



奇异函数——是指函数本身或其导数（或积分）具有不连续点的函数。

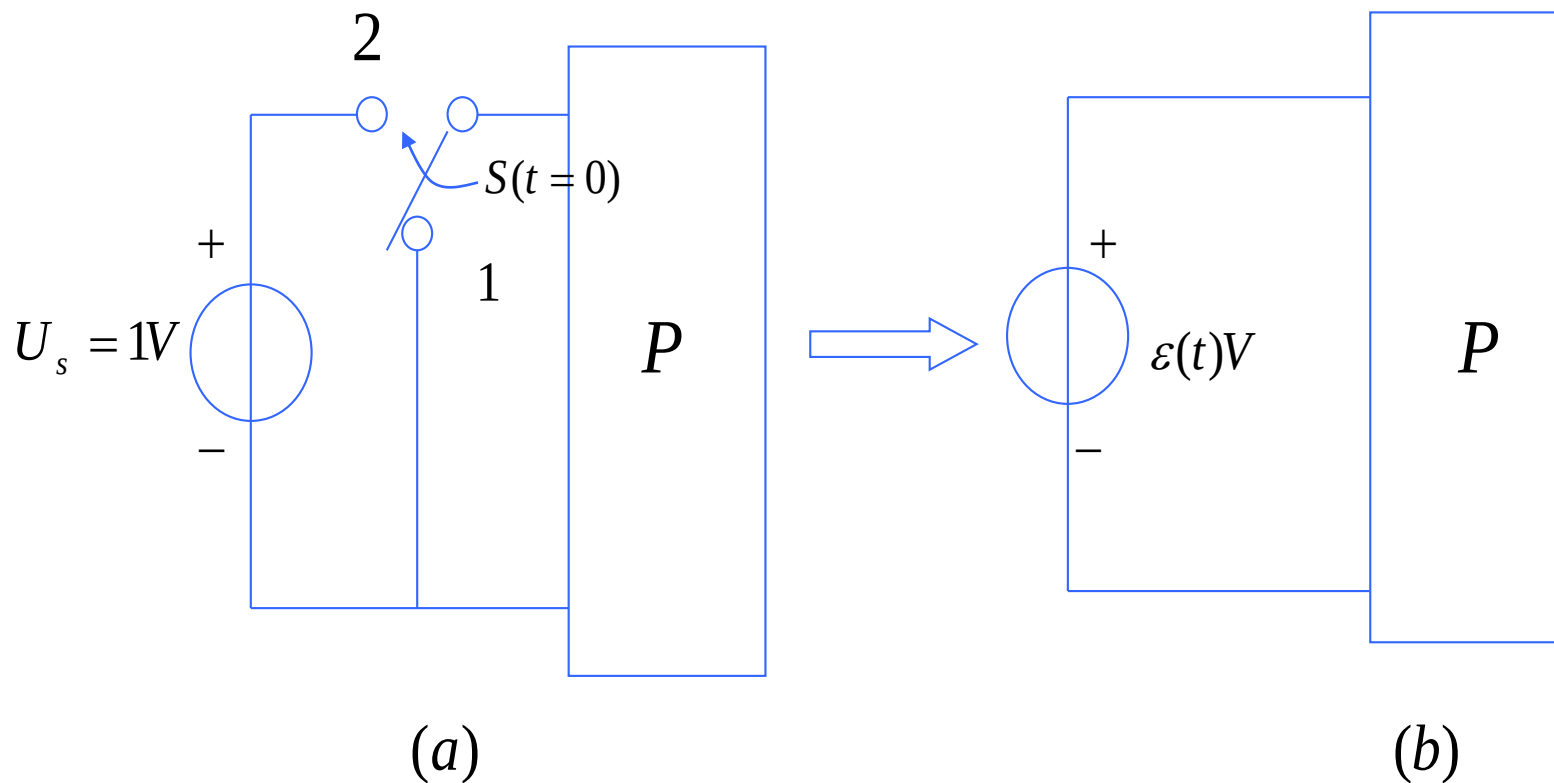
四、单位阶跃函数 *unit step function*

1. 定义 $\varepsilon(t) = \begin{cases} 0 & (t < 0) \\ 1 & (t > 0) \end{cases}$ 此函数在 $t=0$ 处不连续，函数值未定义。



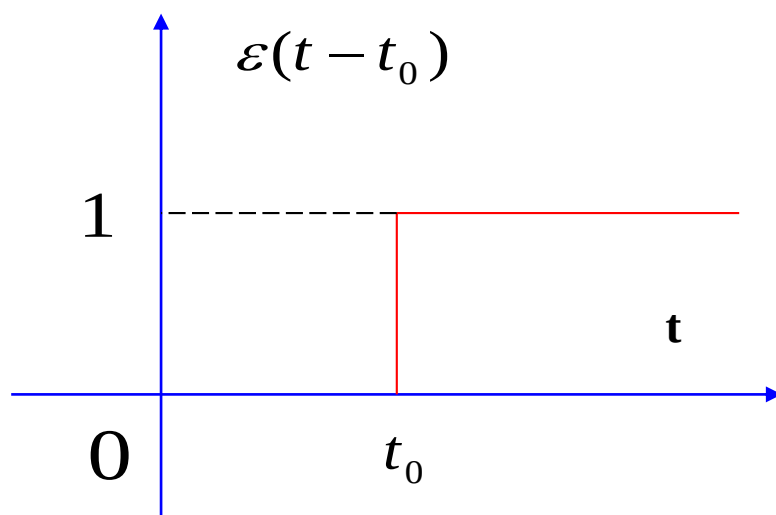


2. $\varepsilon(t)$ 可代替电路中的开关, 故又称为开关函数

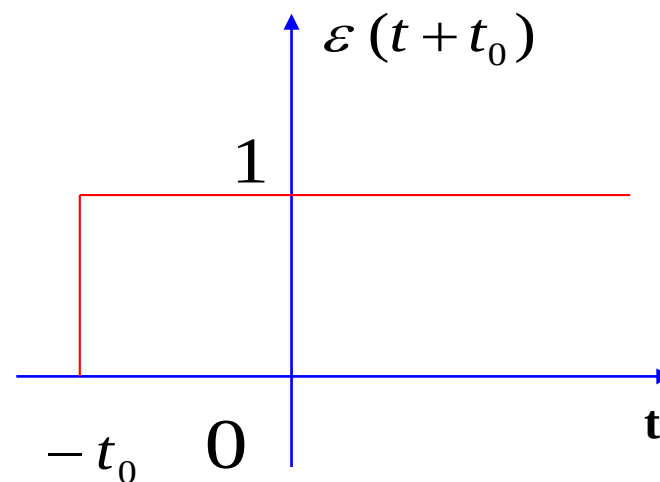




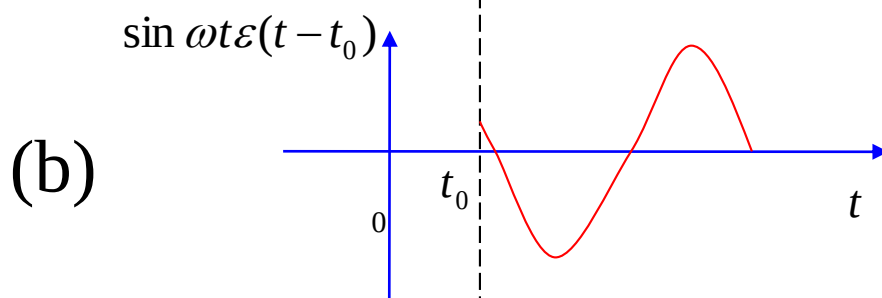
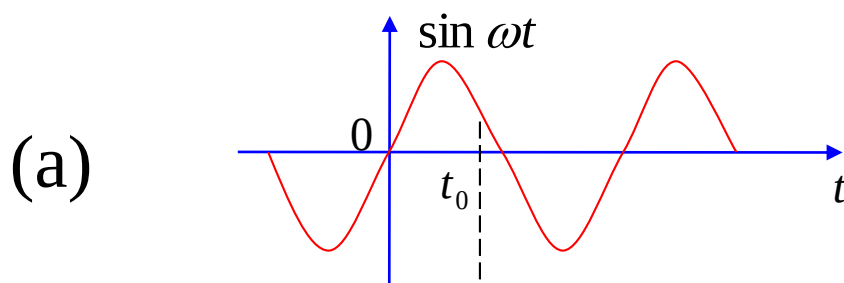
3. $\varepsilon(t)$ 给函数的表示带来方便



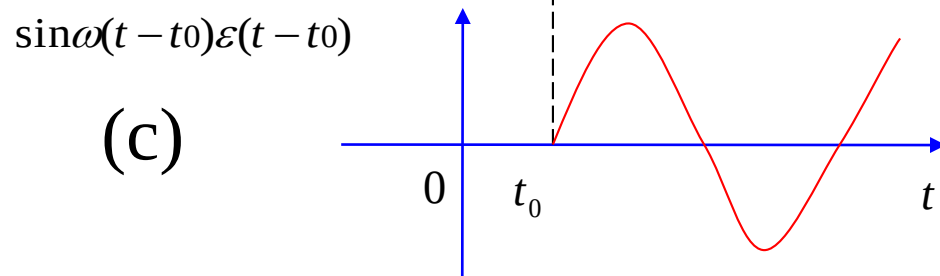
—————→ 右移



左移 —————



$\varepsilon(t)$ 起始任一函数

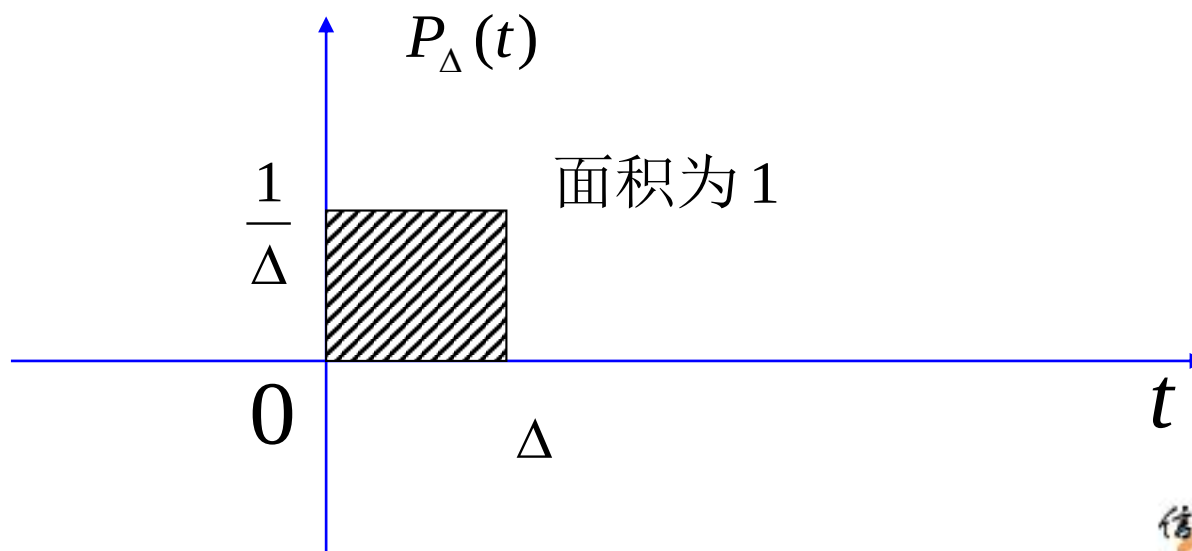


注意 (b) 与
(c) 图的不同



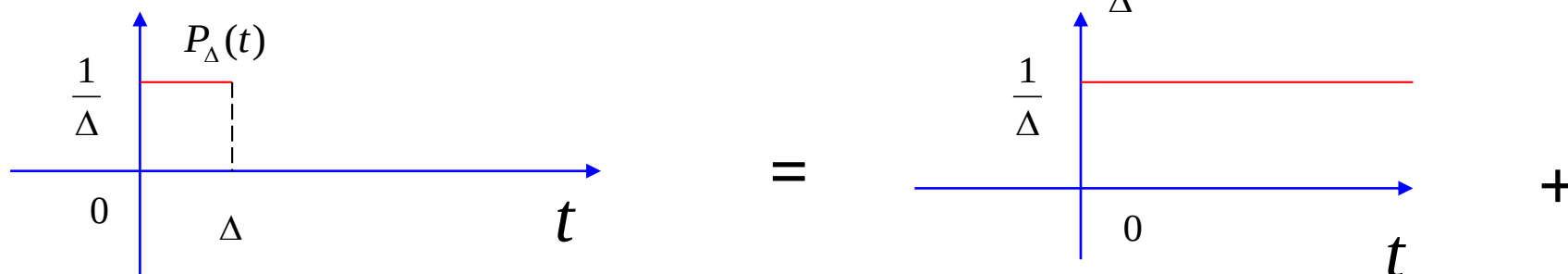
五、单位脉冲函数 $P_{\Delta}(t)$

1、定义
$$P_{\Delta}(t) = \begin{cases} 0(t < 0) \\ \frac{1}{\Delta}(0 < t < \Delta) \\ 0(t > \Delta) \end{cases}$$





2. $P_{\Delta}(t)$ 可用 $\varepsilon(t)$ 来表示

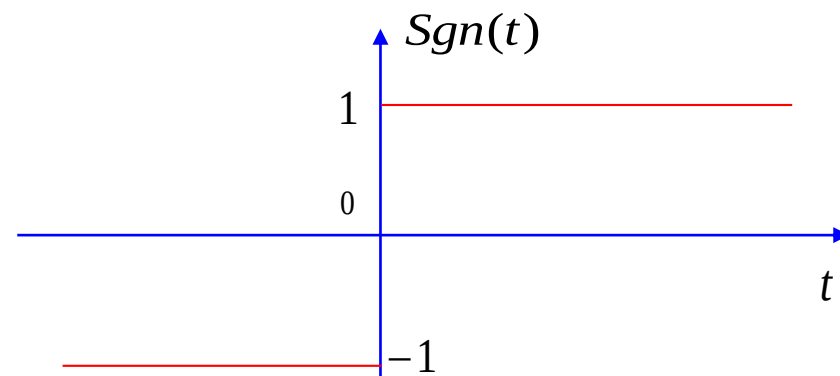


$$\text{故 } P_{\Delta}(t) = \frac{1}{\Delta} [\varepsilon(t) - \varepsilon(t - \Delta)]$$

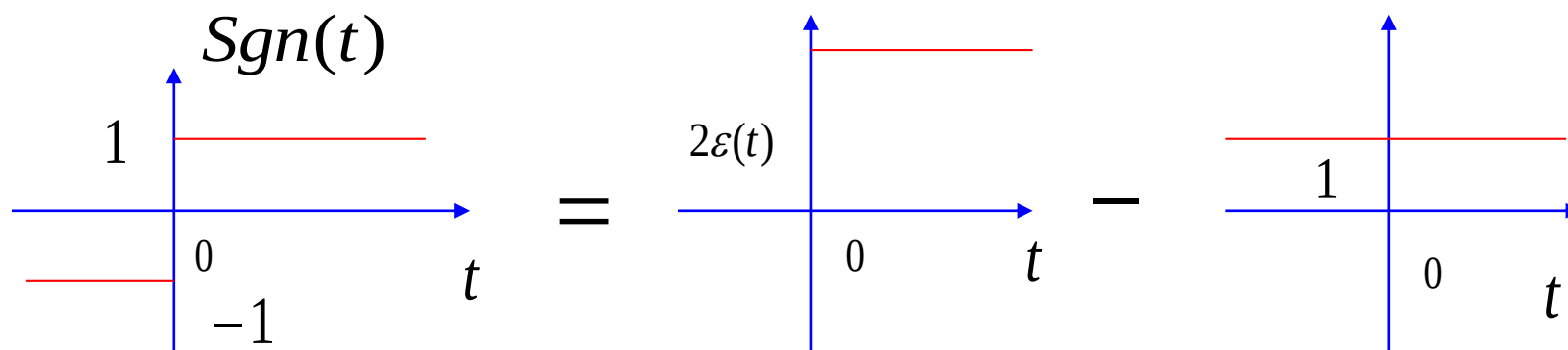


六、符号函数 $Sgn(t)$

1. 定义
$$Sgn(t) = \begin{cases} 1 & (t > 0) \\ -1 & (t < 0) \end{cases}$$



2. $Sgn(t)$ 可用 $\varepsilon(t)$ 来表示

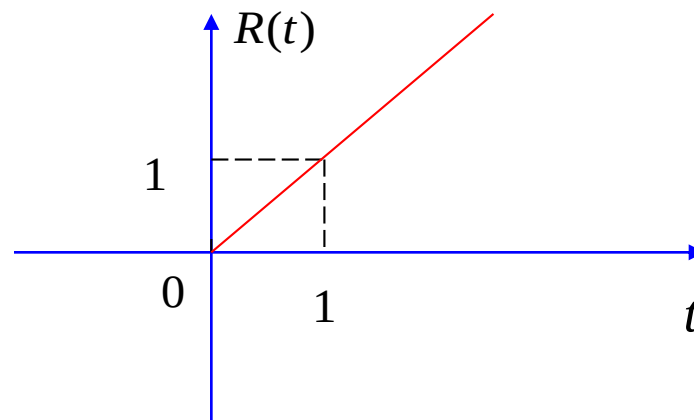


故
$$Sgn(t) = 2\varepsilon(t) - 1$$



七、单位斜变函数 $R(t)$

1. 定义 $R(t) = \begin{cases} t & (t \geq 0) \\ 0 & (t < 0) \end{cases}$



2. $R(t)$ 可用 $\varepsilon(t)$ 来表示

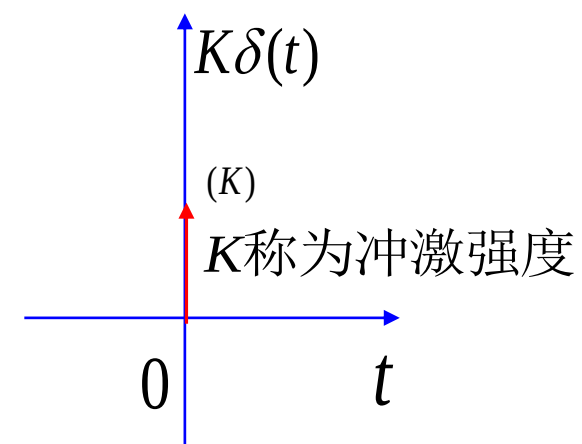
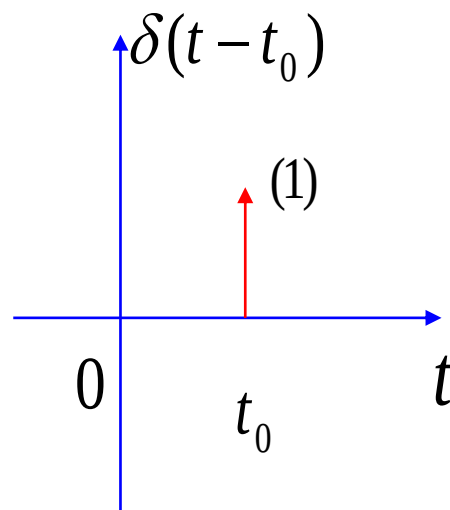
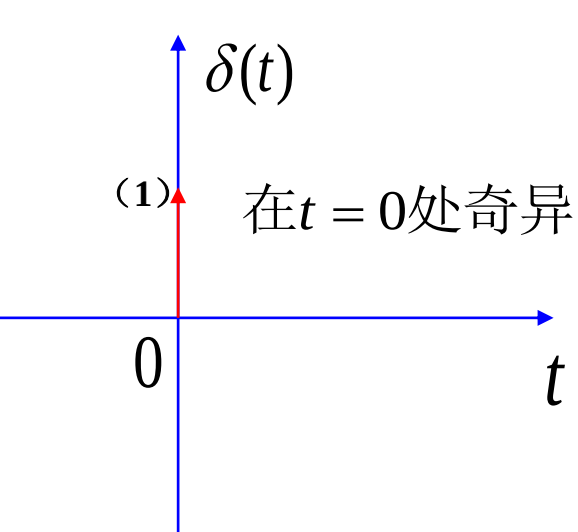
$$R(t) = \int_{-\infty}^t \varepsilon(\tau) d\tau = t \quad t \geq 0$$

$$R(t) = \int_{-\infty}^t \varepsilon(\tau) d\tau = \int_{-\infty}^t 0 d\tau = 0 \quad t < 0$$

$$\varepsilon(t) = \frac{dR(t)}{dt}$$

八. 单位冲激函数 $\delta(t)$ unit impulse function

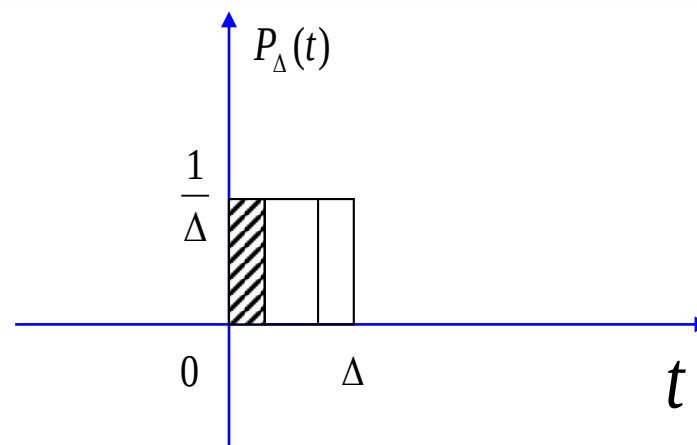
1、定义
$$\begin{cases} \delta(t) = 0 & (t \neq 0) \\ \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1 \end{cases}$$





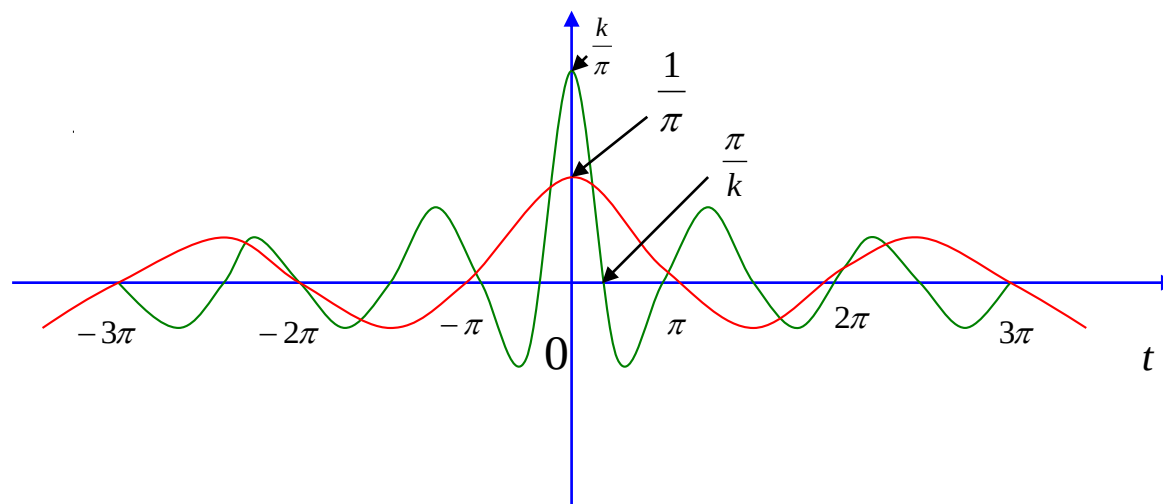
或

$$\begin{cases} \delta(t) = 0 & (t \neq 0) \\ \delta(t) = \infty & (t = 0) \\ \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1 \end{cases}$$



或 $\delta(t) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} P_{\Delta}(t)$

或 $\delta(t) = \lim_{k \rightarrow \infty} \left[\frac{k}{\pi} S_{\alpha}(kt) \right]$, 其中 $S_{\alpha}(t) = \frac{\sin t}{t}$





2. $\delta(t)$ 的基本性质

(1) 筛选性: 设 $f(t)$ 为一连续函数, 则有

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \delta(t) dt = f(0)$$

$$\int \delta(t - t_0) f(t) dt = f(t_0)$$

证明:
$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) f(t) dt = \int_{0-}^{0+} f(0) \delta(t) dt = f(0)$$

(2) $\delta(t)$ 是偶函数

$$\delta(t) = \delta(-t)$$

$$\delta[-(t - t_0)] = \delta(t - t_0)$$



(3) 冲击函数 $\delta(t)$ 的积分等于阶跃函数

$$\varepsilon(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau \quad \text{或} \quad \delta(t) = \frac{d\varepsilon(t)}{dt}$$

证明：由

$$\begin{cases} \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau = 1 & t > 0 \\ \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau = 0 & t < 0 \end{cases}$$

将这对式子与 $\varepsilon(t)$ 的定义式比较，得

$$\int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau = \varepsilon(t)$$

$$\text{反之, } \delta(t) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} P_{\Delta}(t) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{\varepsilon(t) - \varepsilon(t - \Delta)}{\Delta} = \frac{d\varepsilon(t)}{dt}$$



$$(4)、\delta(at) = \frac{1}{|a|} \delta(t)$$

$$\text{证明: } \int_{-\infty}^{\infty} \delta(at) dt = \begin{cases} \frac{1}{a} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(at) d(at) = \frac{1}{a} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\tau) d\tau & a > 0 \\ \frac{1}{a} \int_{\infty}^{-\infty} \delta(at) d(at) = \frac{1}{|a|} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\tau) d\tau & a < 0 \end{cases}$$

$$\text{故 } \delta(at) = \frac{1}{|a|} \delta(t)$$



九、冲击偶函数 $\delta'(t)$

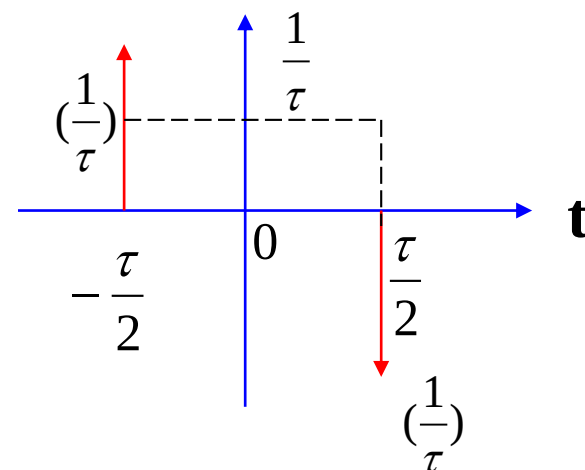
1、定义 $\delta'(t) = \frac{d\delta(t)}{dt} = \frac{d^2\varepsilon(t)}{dt^2}$

$$\text{或 } \delta'(t) \stackrel{\lim_{\tau \rightarrow 0}}{=} \frac{d \left\{ \frac{1}{\tau} \left[\varepsilon\left(t + \frac{\tau}{2}\right) - \varepsilon\left(t - \frac{\tau}{2}\right) \right] \right\}}{dt}$$
$$\stackrel{\lim_{\tau \rightarrow 0}}{=} \frac{1}{\tau} \left[\delta\left(t + \frac{\tau}{2}\right) - \delta\left(t - \frac{\tau}{2}\right) \right]$$



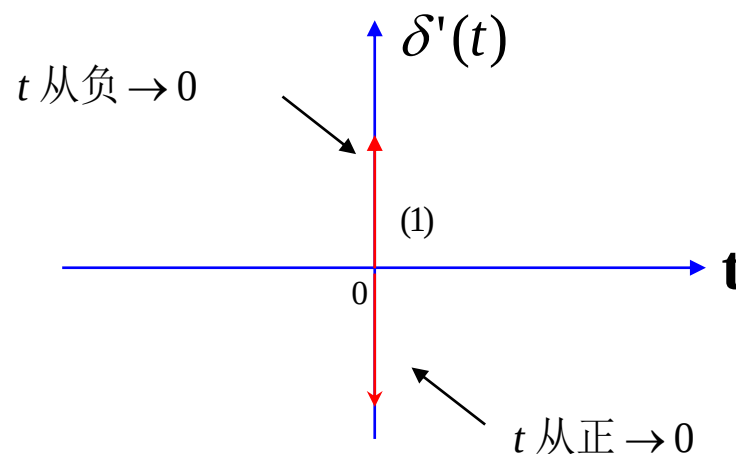
$$\text{或 } \delta'(t) = \frac{\lim_{\tau \rightarrow 0} d \left\{ \frac{1}{\tau} \left[\varepsilon(t + \frac{\tau}{2}) - \varepsilon(t - \frac{\tau}{2}) \right] \right\}}{dt}$$

$$= \frac{1}{\tau} \left[\delta(t + \frac{\tau}{2}) - \delta(t - \frac{\tau}{2}) \right]$$



矩形脉冲的导数

$\delta'(t)$ 是这样一种函数：当 t 从负值趋于零时，它是一强度为无限大的正的冲激函数；当 t 从正值趋于零时，它是一强度为无限大的负的冲激函数。





2、 $\delta'(t)$ 的基本性质

①. $\delta'[-(t-t_0)] = -\delta'(t-t_0)$ 奇函数

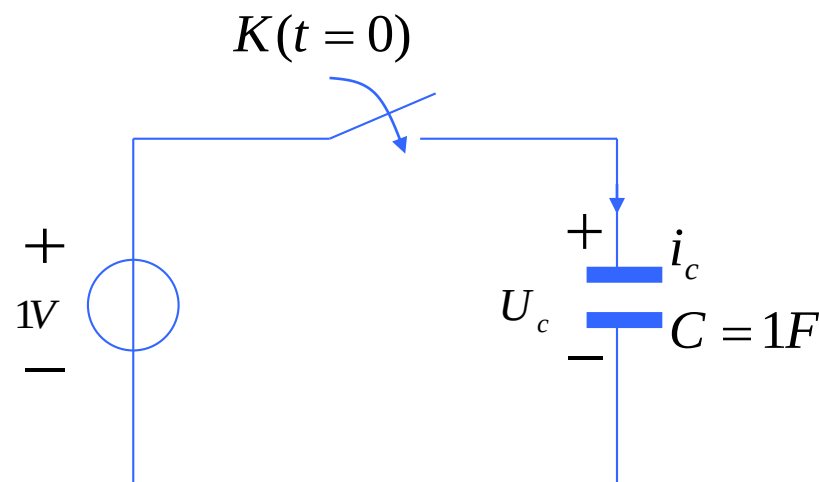
②. $\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta'(t-t_0)dt = -f'(t_0)$ 分部积分

③. $\int_{-\infty}^{\infty} \delta'(t)dt = 0$

④. $f(t)\delta'(t) = f(0)\delta'(t) - f'(0)\delta(t)$



引入广义函数后，瞬息物理现象则可由奇异函数来描述，
例如：



$$U_c(0_-) = 0V \rightarrow U_c(0_+) = 1V$$

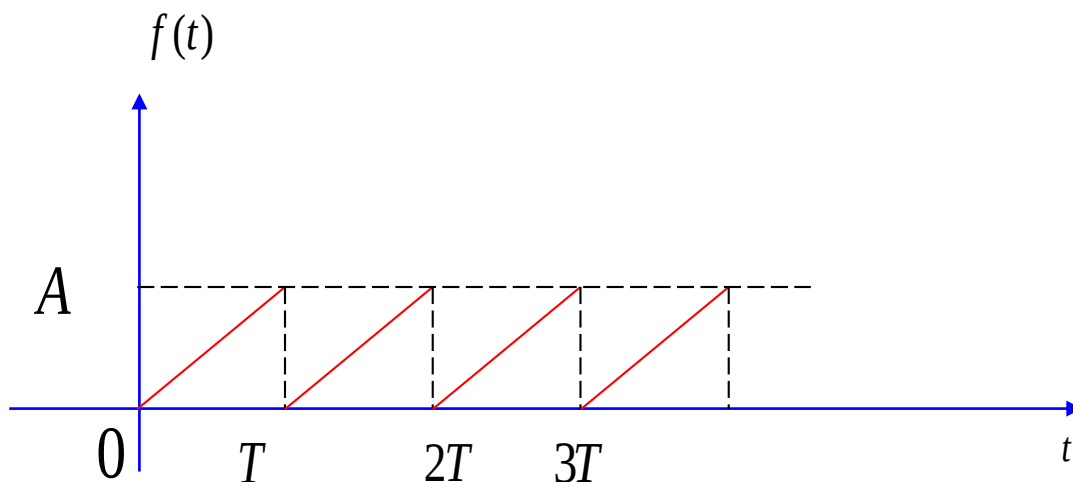
$$q(0_+) = CU_c(0_+) = 1C$$

$$q(0_+) = \int_{0_-}^{0_+} i_c(\tau) d\tau = \int_{0_-}^{0_+} \delta(t) dt = 1 \text{ 库仑}$$

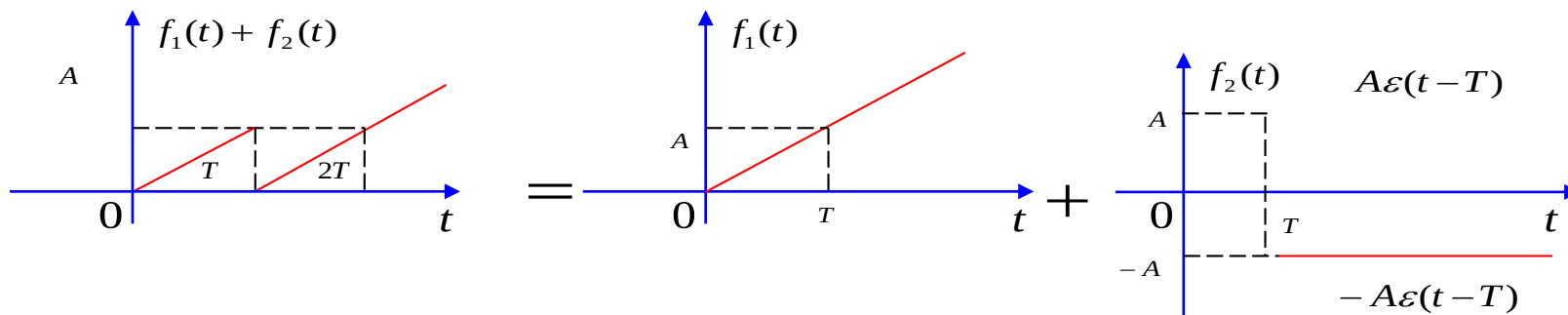


分解——将时间函数用若干个奇异函数之和来表示。

例1. 有始周期锯齿波的分解



$$f(t) = 0, t < 0$$

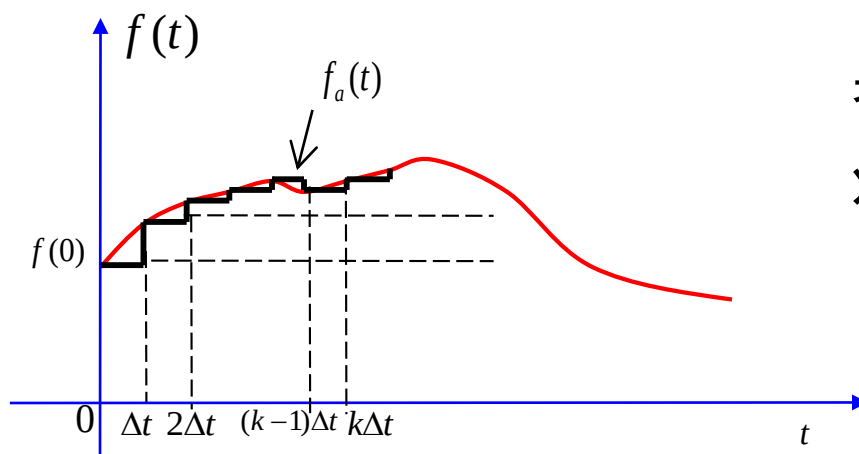


$$f_1(t) + f_2(t) = \frac{A}{T} R(t) - A\varepsilon(t - T)$$

$$\text{故 } f(t) = \frac{A}{T} R(t) - A\varepsilon(t - T) - A\varepsilon(t - 2T) - \dots\dots\dots$$

$$= \frac{A}{T} R(t) - A \sum_{n=1}^{\infty} \varepsilon(t - nT)$$

👉 例2. 任意函数表示为阶跃函数的积分



考虑 $0-t$ 时间段的函数 $f(t)$
 将间隔分成宽度为 Δt 的几等分。

$$f(t) \approx f_a(t) = f(0)\varepsilon(t) + [f(\Delta t) - f(0)]\varepsilon(t - \Delta t) + \dots + [f(k\Delta t) - f(k\Delta t - \Delta t)]\varepsilon(t - k\Delta t) + \dots$$



$$f(t) \approx f_{\alpha}(t) = f(0)\varepsilon(t) + [f(\Delta t) - f(0)]\varepsilon(t - \Delta t) + \dots$$

$$+ [f(k\Delta t) - f(k\Delta t - \Delta t)]\varepsilon(t - k\Delta t) + \dots$$

$$f(t) \approx f_{\alpha}(t) = f(0)\varepsilon(t) + \sum_{k=1}^n \Delta f_k \varepsilon(t - k\Delta t)$$

$$\Delta f_k = f(k\Delta t) - f(k\Delta t - \Delta t) = \left[\frac{f(k\Delta t) - f(k\Delta t - \Delta t)}{\Delta t} \right] \cdot \Delta t$$

$$= \left[\frac{\Delta f(t)}{\Delta t} \right]_{t=k\Delta t} \cdot \Delta t$$

$$f_{\alpha}(t) = f(0)\varepsilon(t) + \sum_{k=1}^n \left[\frac{\Delta f(t)}{\Delta t} \right]_{t=k\Delta t} \cdot \Delta t \varepsilon(t - k\Delta t)$$

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} f_{\alpha}(t) = f(t) = f(0)\varepsilon(t) + \int_0^t f'(\tau)\varepsilon(t - \tau)d\tau$$



定义 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, 在 $[a, b]$

中任意插入若干个分点 $a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$

把区间 $[a, b]$ 分成 n 个小区间, 各个小区间的长度依次为

$$\Delta x_1 = x_1 - x_0, \Delta x_2 = x_2 - x_1, \cdots, \Delta x_n = x_n - x_{n-1}$$

在每个小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上任取一点, 作函数值 $f(\xi_i)$ 与小区间长度 Δx_i 的乘积 $f(\xi_i)\Delta x_i$ ($i = 1, 2, \cdots, n$), 并作出和 $S = \sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i$

记 $\lambda = \max\{\Delta x_1, \Delta x_2, \cdots, \Delta x_n\}$, 如果不论对 $[a, b]$ 怎样划分, 也不论在小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上点 ξ_i 怎样取法, 只要当 $\lambda \rightarrow 0$ 时,



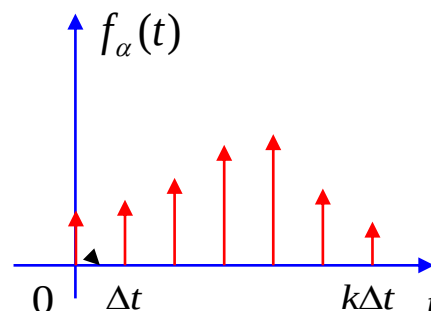
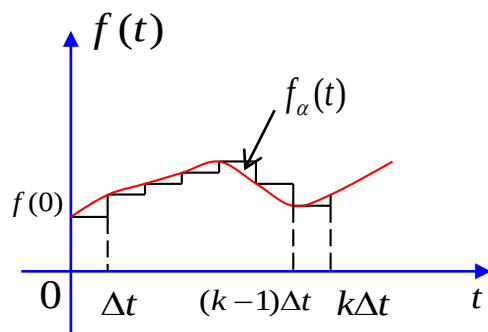
和 S 总趋于确定的极限 I , 这时我们称这个极限 I 为函数 $f(x)$ 在区间,

$[a, b]$ 上的定积分 (简称积分), 记作 $\int_a^b f(x)dx$, 即

$$\int_a^b f(x)dx = I = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$



👉 例3. 任意函数表示为冲激函数的积分.



$$\begin{aligned}
 f(t) \approx f_{\alpha}(t) &= f(0)P_{\Delta t}(t) \cdot \Delta t + f(\Delta t) \cdot \Delta t P_{\Delta t}(t - \Delta t) + \dots \\
 &\quad + f(k\Delta t) \cdot \Delta t P_{\Delta t}(t - k\Delta t) + \dots \\
 &= \sum_{k=0}^n f(k\Delta t) \cdot \Delta t P_{\Delta t}(t - k\Delta t)
 \end{aligned}$$

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} f_{\alpha}(t) = f(t) = \int_0^t f(\tau) \delta(t - \tau) d\tau = f(t) * \delta(t)$$

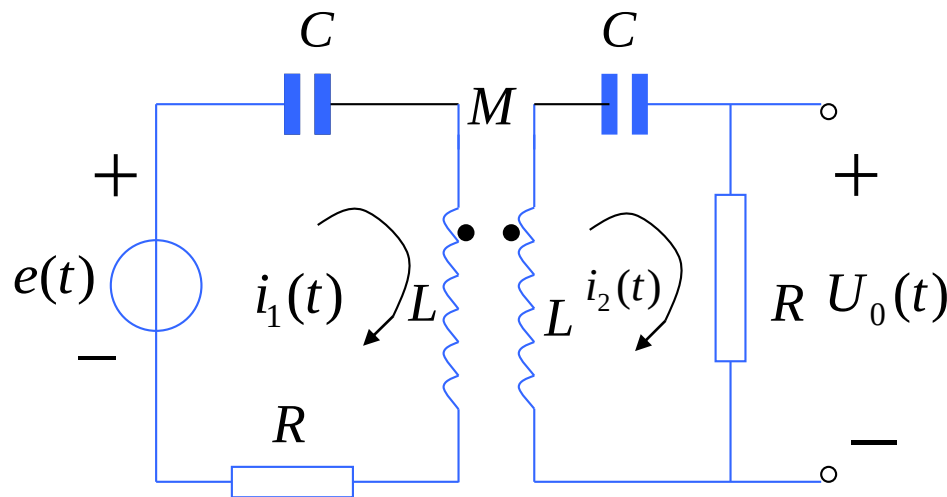
一、线性时不变系统的分析方法

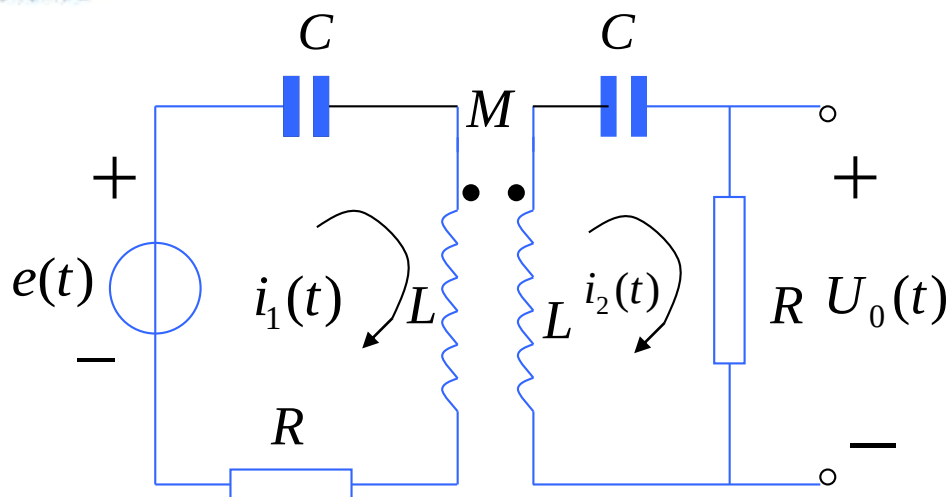
第一步：建立数学模型

第二步：运用数学工具去处理

第三步：对所得的数学解给出物理解释，赋予物理意义。

例一：对图示电路列写电流 $i_1(t)$ 、 $i_2(t)$ 和电压 $U_0(t)$ 的微分方程。





解：由两类约束关系，分别列两回路方程得：

回路1的KVL方程：

$$\frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i_1(\tau) d\tau + L \frac{di_1(t)}{dt} - M \frac{di_2(t)}{dt} + Ri_1(t) = e(t)$$



回路2的KVL方程：

$$\frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i_2(\tau) d\tau + L \frac{di_2(t)}{dt} - M \frac{di_1(t)}{dt} + Ri_2(t) = 0$$

电阻R的伏安关系： $U_0(t) = Ri_2(t)$

整理后得：

$$\begin{aligned} (L^2 - M^2) \frac{d^4 i_1(t)}{dt^4} + 2RL \frac{d^3 i_1(t)}{dt^3} + \left(R^2 + \frac{2L}{C}\right) \frac{d^2 i_1(t)}{dt^2} + \frac{2R}{C} \frac{di_1(t)}{dt} + \frac{1}{C^2} i_1(t) \\ = L \frac{d^4 e(t)}{dt^4} + R \frac{d^3 e(t)}{dt^3} + \frac{1}{C} \frac{d^2 e(t)}{dt^2} \end{aligned}$$

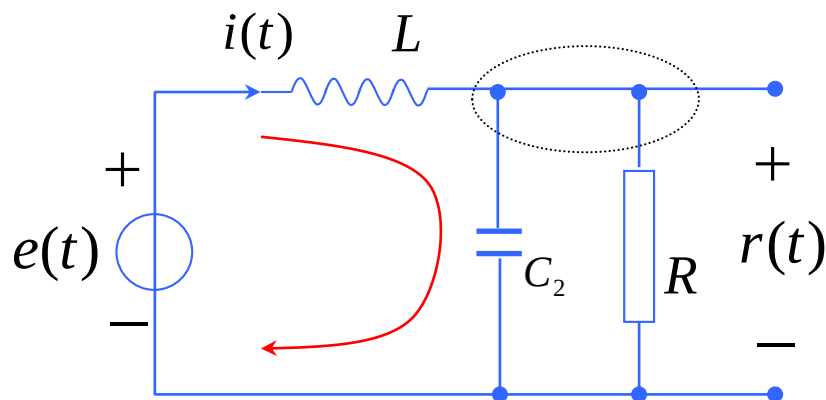


$$\begin{aligned}
 & (L^2 - M^2) \frac{d^4 i_2(t)}{dt^4} + 2RL \frac{d^3 i_2(t)}{dt^3} + \left(R^2 + \frac{2L}{C}\right) \frac{d^2 i_2(t)}{dt^2} + \frac{2R}{C} \frac{di_2(t)}{dt} + \frac{1}{C^2} i_2(t) \\
 & = M \frac{d^3 e(t)}{dt^3}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & (L^2 - M^2) \frac{d^4 U_0}{dt^4} + 2RL \frac{d^3 U_0}{dt^3} + \left(R^2 + \frac{2L}{C}\right) \frac{d^2 U_0}{dt^2} + \frac{2R}{C} \frac{dU_0}{dt} + \frac{1}{C^2} U_0 \\
 & = RM \frac{d^3 e(t)}{dt^3}
 \end{aligned}$$



例2. 对图示电路，写出激励 $e(t)$ 和响应 $r(t)$ 间的微分方程。



解：由图列方程

$$\text{KVL: } L \frac{di(t)}{dt} + r(t) = e(t) \dots \dots \dots (1)$$

$$\text{KCL: } C_2 \frac{dr(t)}{dt} + \frac{r(t)}{R} = i(t) \dots \dots \dots (2)$$



将（2）式两边微分，得

$$C_2 \frac{d^2 r(t)}{dt^2} + \frac{1}{R} \frac{dr(t)}{dt} = \frac{di(t)}{dt} \dots\dots\dots (3)$$

将（3）代入（1）得

$$LC_2 \frac{d^2 r(t)}{dt^2} + \frac{L}{R} \frac{dr(t)}{dt} + r(t) = e(t)$$



***由以上例题可以得出如下结论：**

1. 求得的微分方程阶数与电路的阶数一致。

例一：含有4个储能元件，故为四阶电路。

例二：含有2个储能元件，故为二阶电路。

**2. 无论是电流 $i(t)$ 或电压 $U(t)$ ，他们的齐次方程相同。
说明同一系统的特征根相同，即自由频率是唯一的。**



二、描述连续时间系统激励与响应关系的数学模型。

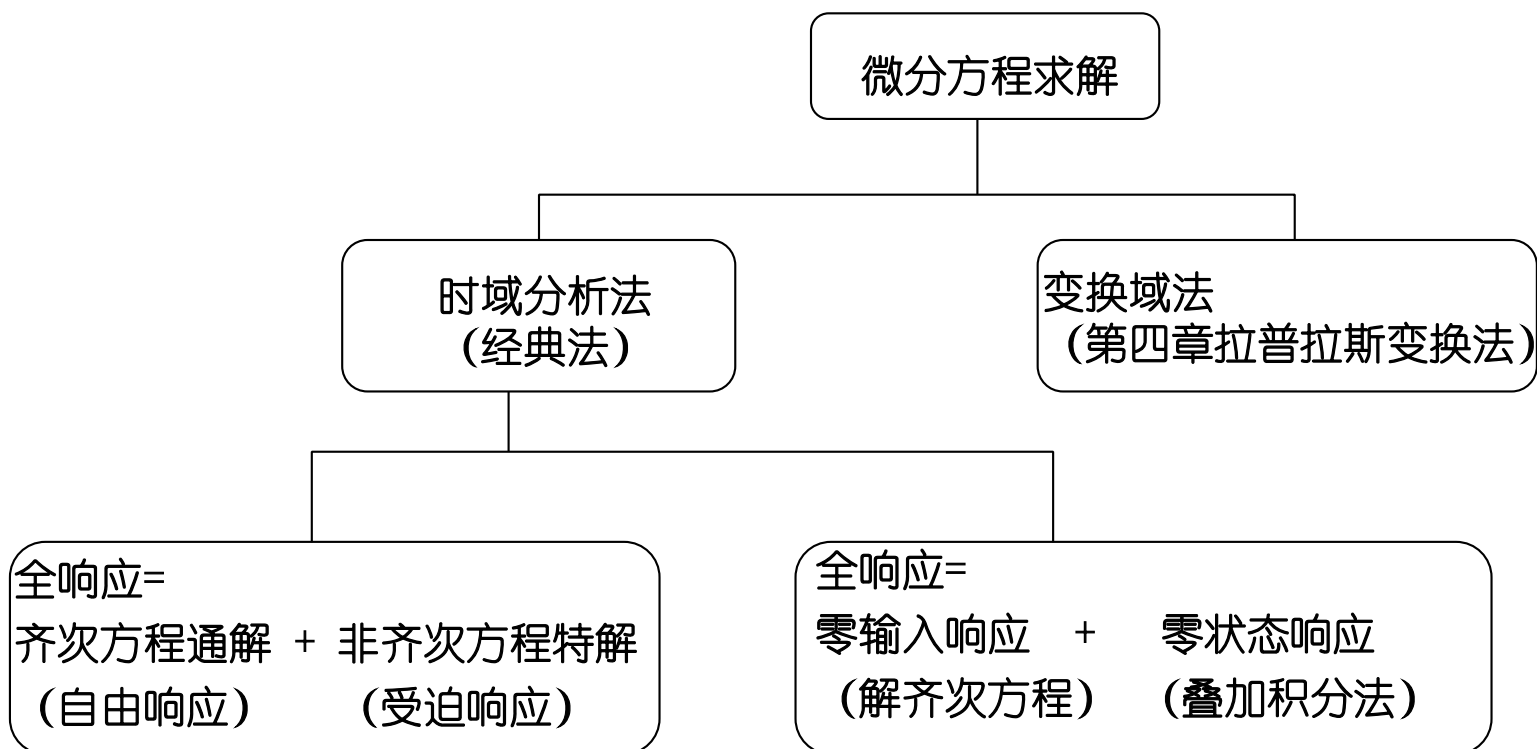
一般，对于一个线性系统，其输入与输出之间关系，总可以用下列形式的微分方程来描述：

$$\begin{aligned} \frac{d^n r}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} r}{dt^{n-1}} + \dots + a_1 \frac{dr}{dt} + a_0 r \\ = b_m \frac{d^m e}{dt^m} + b_{m-1} \frac{d^{m-1} e}{dt^{m-1}} + \dots + b_1 \frac{de}{dt} + b_0 e \end{aligned}$$

n阶常系数微分方程



三、 n 阶常系数微分方程的求解法 the solution method for constant-coefficient difference equation of Nth-order





上次课学习的内容：

第二章 连续时间信号与系统的时域分析

2.1 常用典型信号

2.2 连续时间信号的分解

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} f_{\alpha}(t) = f(t) = f(0)\varepsilon(t) + \int_0^t f'(\tau)\varepsilon(t-\tau)d\tau$$

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} f_{\alpha}(t) = f(t) = \int_0^t f(\tau)\delta(t-\tau)d\tau = f(t) * \delta(t)$$

2.3 连续时间系统的数学模型

2.4 连续时间系统的时域模拟



为什么要模拟？

①建立数学模型（微分方程或差分方程）的系统分析方法，在实际中只依赖这种方法是不行的，研究过程十分繁琐或不得要领。

②解决上述矛盾的方法之一：即利用基本的方框图组合建立系统模型。

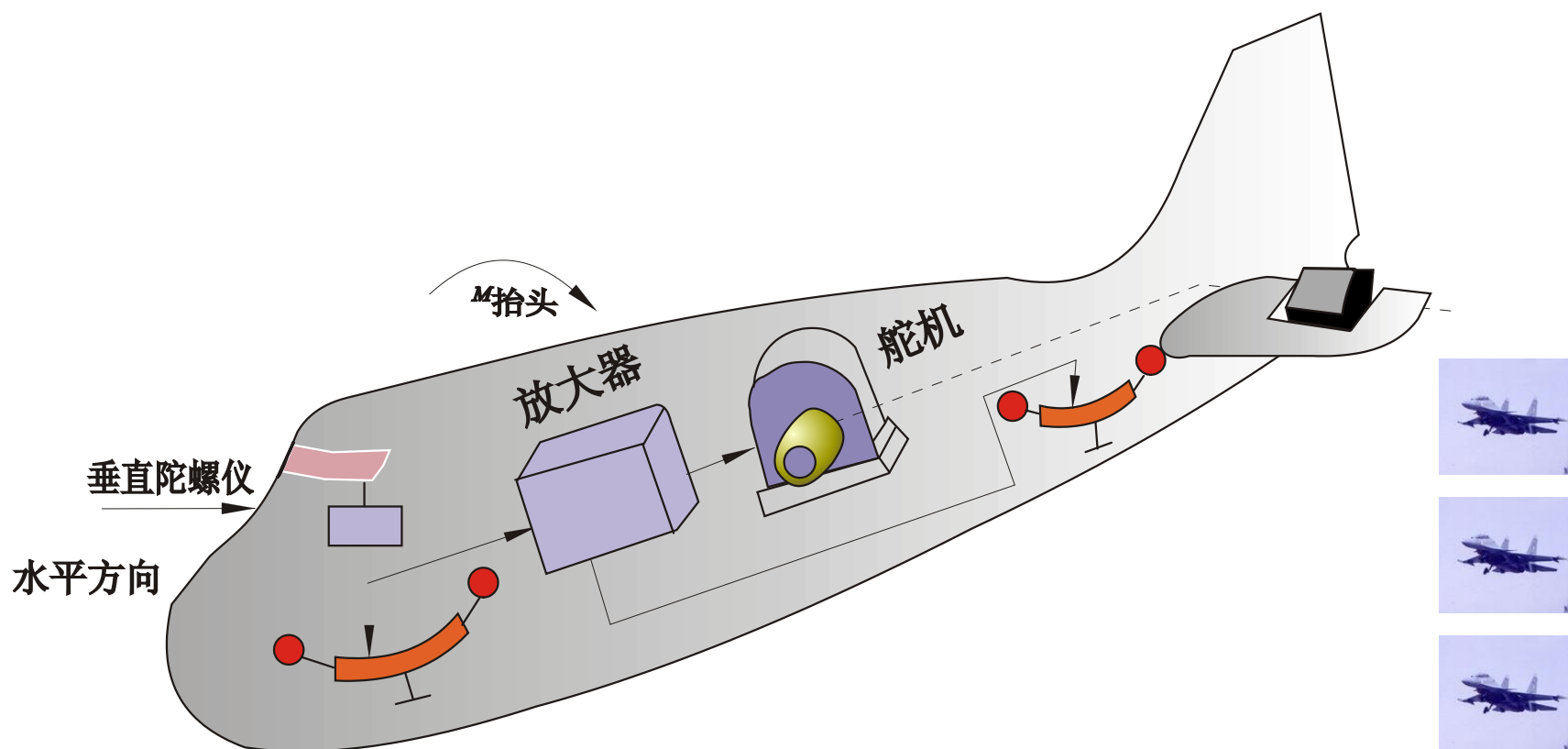
系统的模拟是将系统分解为若干基本单元，如果熟知各单元性能，将它们组合构成复杂系统时，分析过程将得以简化。

这种方法容易理解性能特征的实质，系统分解与互联的研究方法也有助于从系统分析过渡到系统设计（综合）。

1. 飞机-自动驾驶仪



飞机自动驾驶仪是一种能保持或改变飞机飞行状态的自动装置。它可以稳定飞行的姿态、高度和航迹；可以操纵飞机爬高、下滑和转弯。飞机与自动驾驶仪组成的自动控制系统称为飞机-自动驾驶仪系统。



1. 飞机-自动驾驶仪

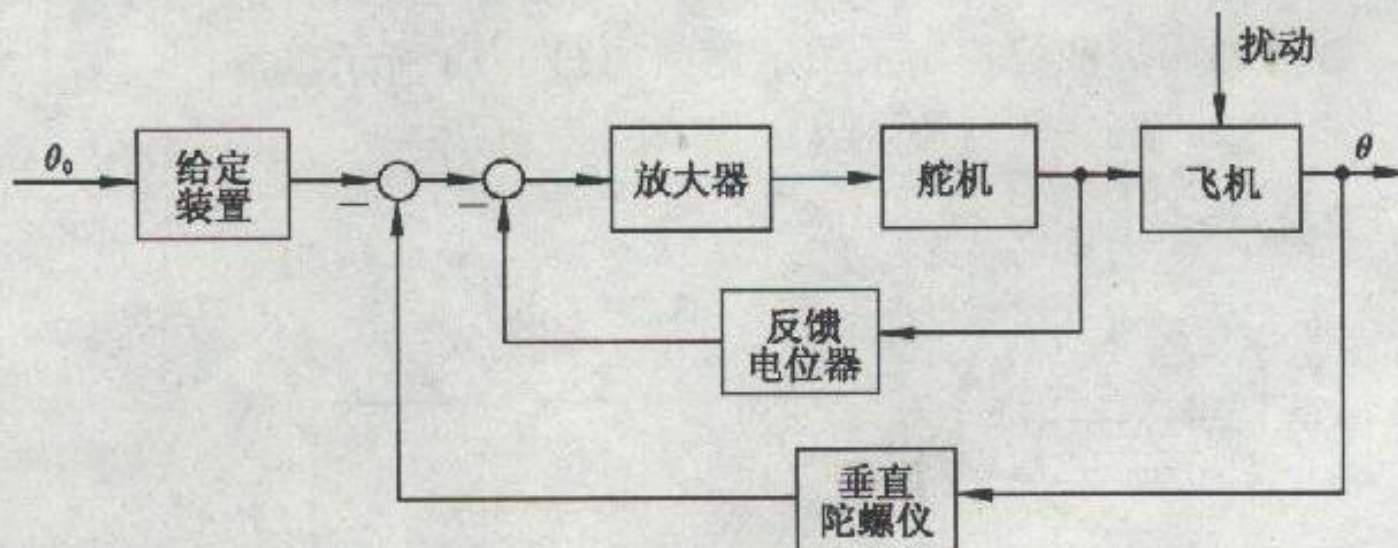
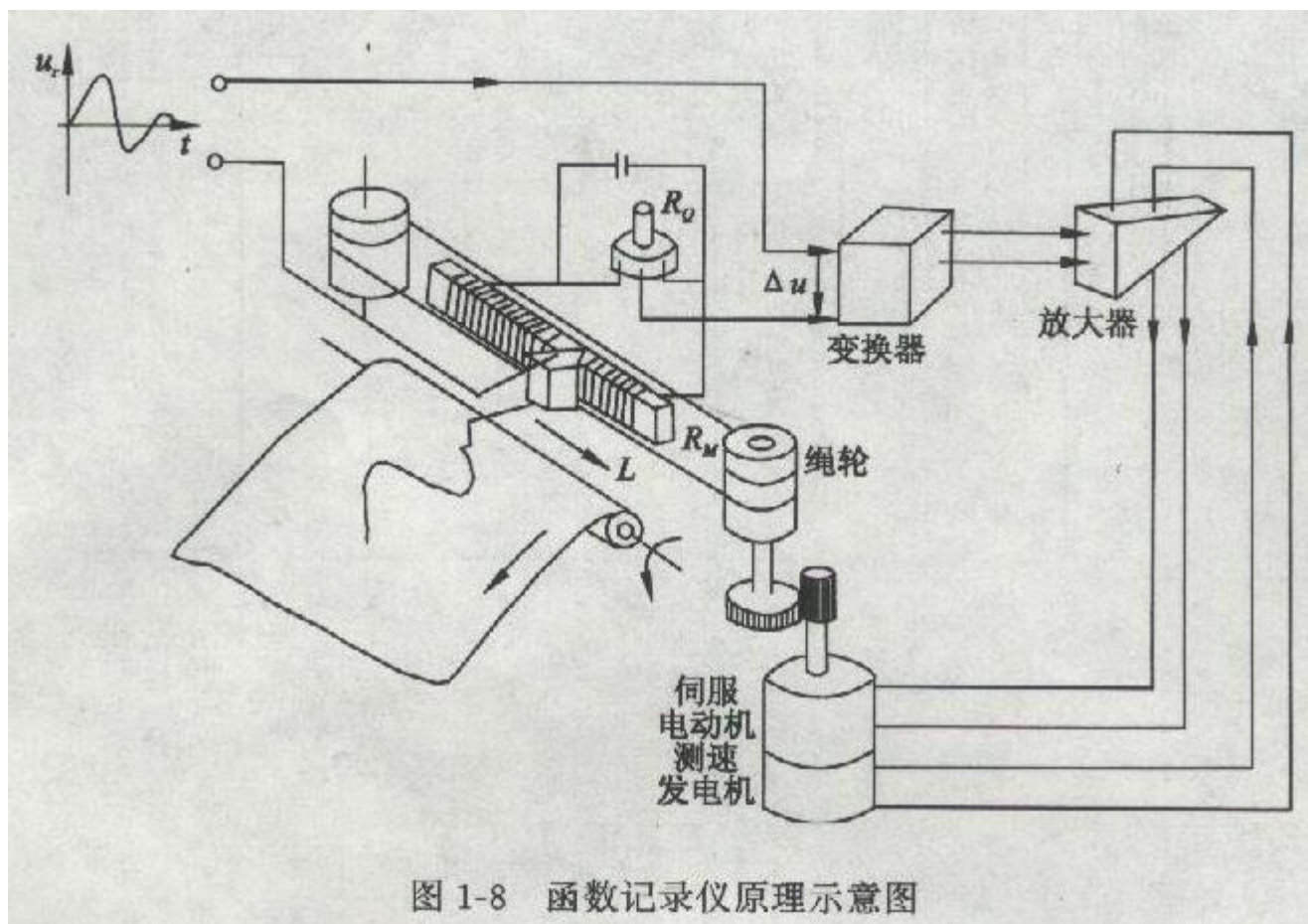


图 1-11 俯仰角控制系统方块图

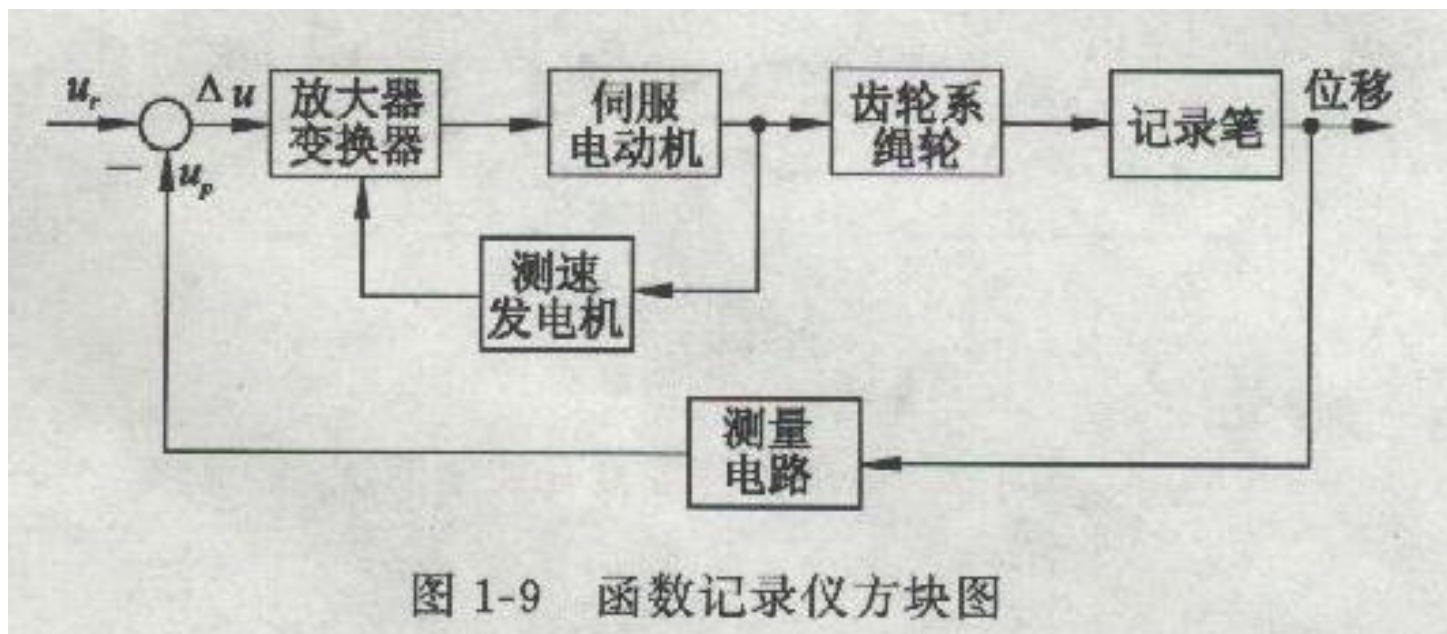
2. 函数记录仪



函数记录仪是一种通用的自动记录仪，它可以在直角坐标上自动描绘两个电量的函数关系。同时，记录仪还带有走纸机构，用以描绘一个电量对时间的函数关系。



2. 函数记录仪



一、何谓系统的模拟

利用线性微分方程基本运算单元给出系统方框图的方法称为系统模拟(或仿真)。

二、线性系统的模拟方法

1、模拟图用基本单元

①加法器：

 $x_1(t)$
 $X_1(s)$
 $x_2(t)$
 $X_2(s)$

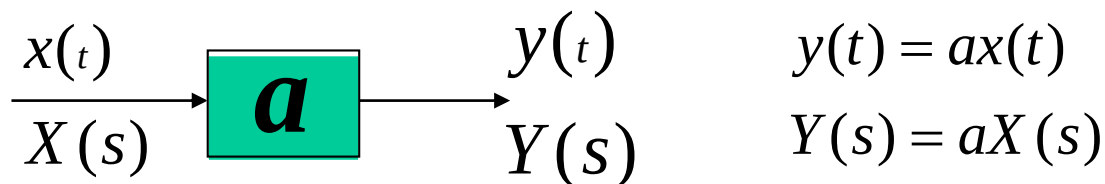
 $y(t)$
 $Y(s)$

$$y(t) = x_1(t) + x_2(t)$$

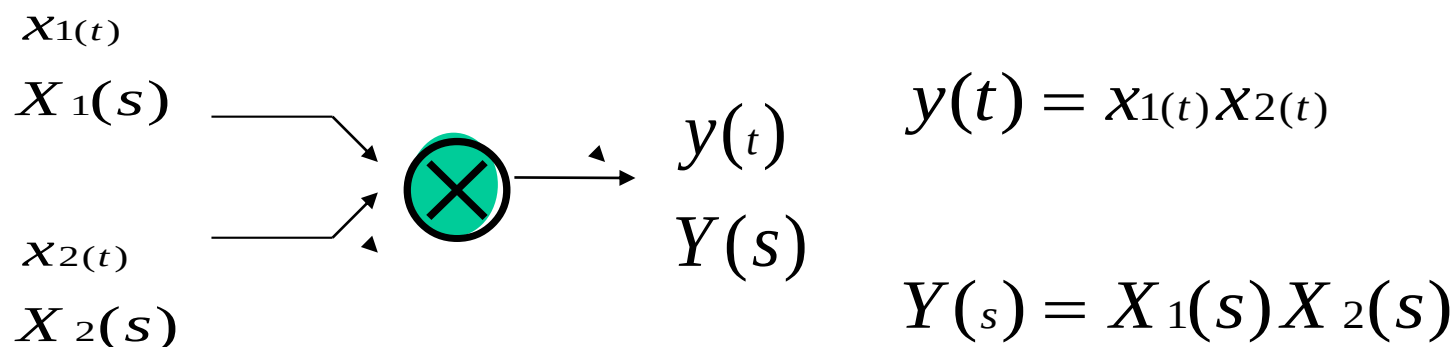
$$Y(s) = X_1(s) + X_2(s)$$



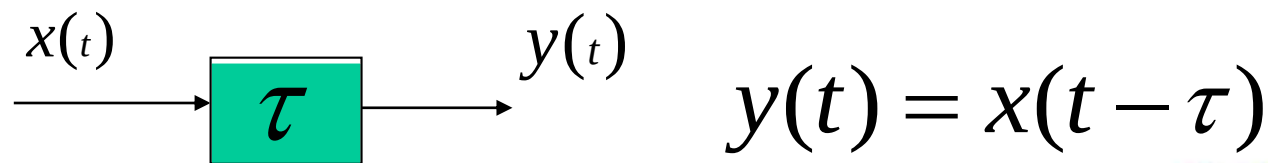
②标量乘法器:



③乘法器:

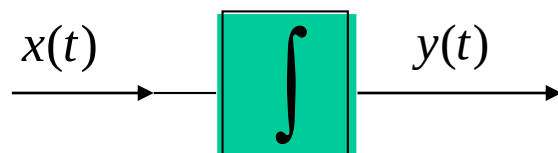


④ 延时器:



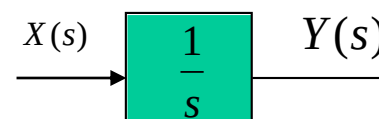


⑤ 初始条件为零的积分器



$$y(t) = \int_0^t x(\tau) d\tau$$

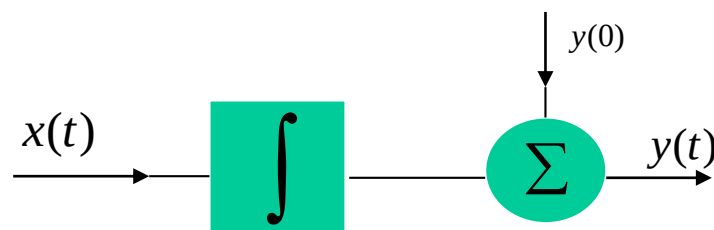
时域形式



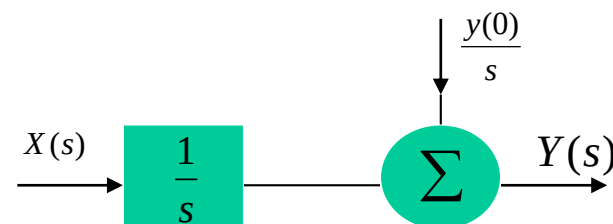
$$Y(s) = \frac{1}{s} X(s)$$

复频域形式

初始条件不为零的积分器



$$y(t) = y(0) + \int_0^t x(\tau) d\tau$$

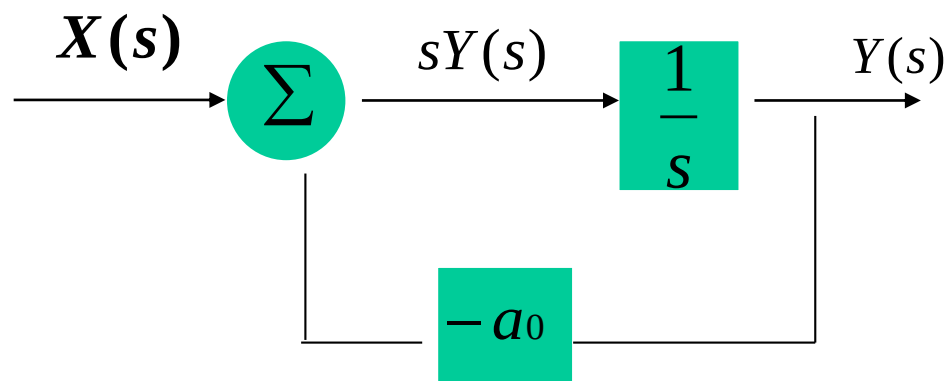
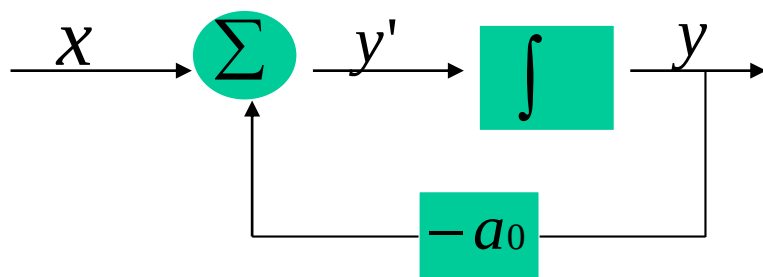


$$Y(s) = \frac{y(0)}{s} + \frac{X(s)}{s}$$



2、一阶微分方程的模拟

$$y' + a_0 y = x \longrightarrow y' = x - a_0 y$$

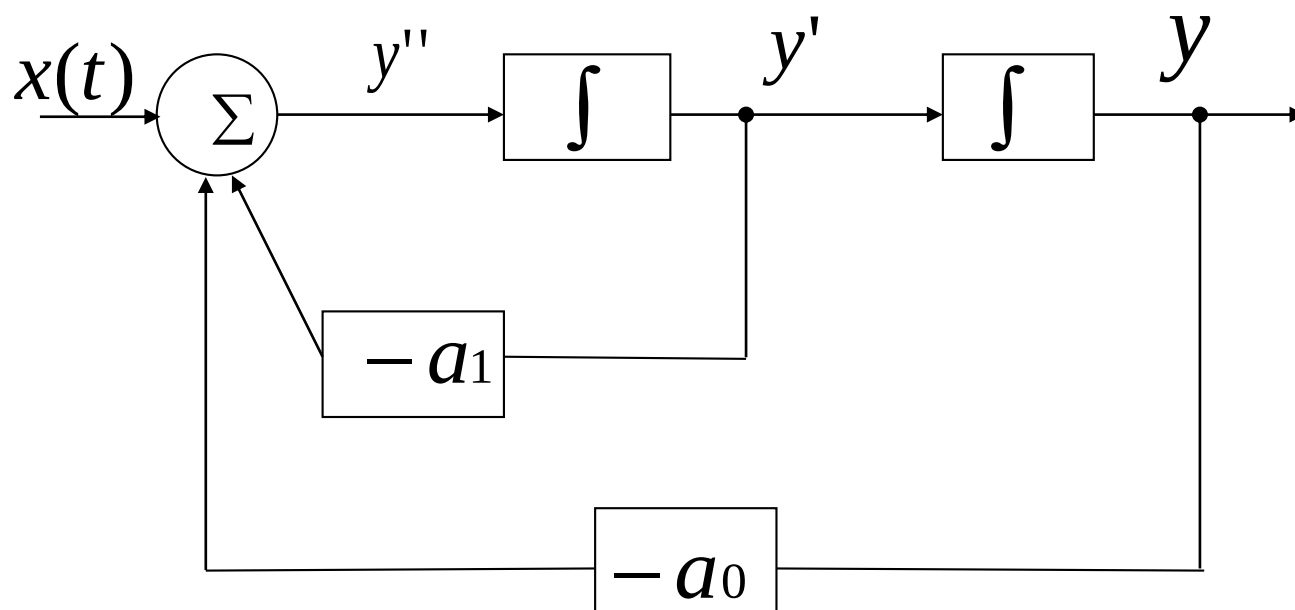


以上模拟图都未计初始条件，故是零状态响应



3、二阶系统的模拟

$$y'' + a_1 y' + a_0 y = x \longrightarrow y'' = x - a_1 y' - a_0 y$$



由一、二阶系统的模拟可以推出 n 阶系统的模拟规则P30页

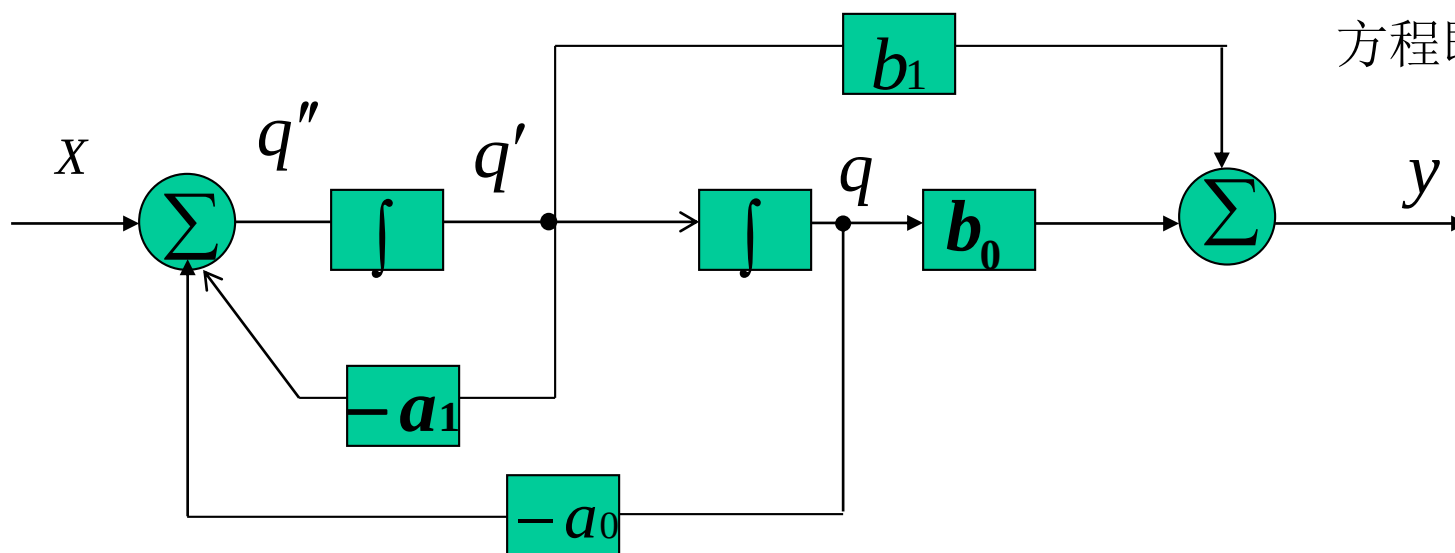
4、含有 x 导数的二阶系统的模拟

$$y'' + a_1 y' + a_0 y = b_1 x' + b_0 x$$

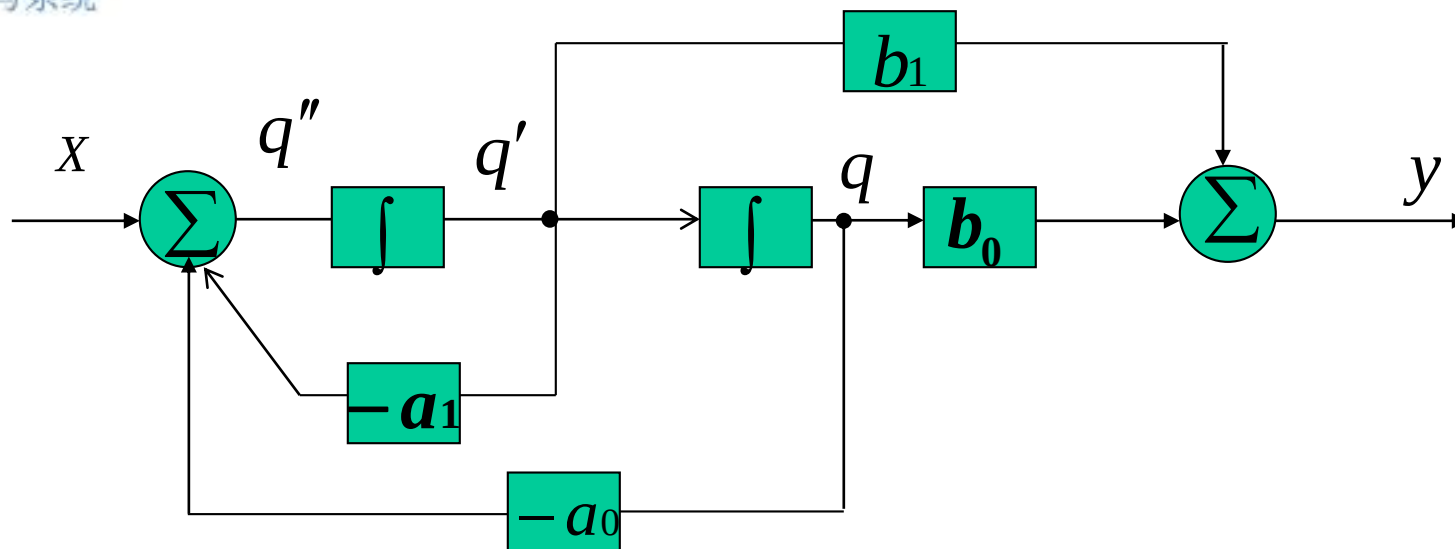
引入一辅助函数 q ，使 q 满足方程 (1) $q'' + a_1 q' + a_0 q = x$ (1)

则 y 满足 (2) 式 $y = b_1 q' + b_0 q$

将(1)、(2)代入原
方程即可证明



以上讨论的框图是直接根据系统的微分方程或系统函数作出的，一般称为直接模拟框图。



$$y'' + a_1 y' + a_0 y = b_1 x' + b_0 x$$

n阶系统的模拟



$$y^{(n)}(t) + a_{n-1}y^{(n-1)}(t) + \cdots + a_1y'(t) + a_0y(t) = b_m f^{(m)}(t) + b_{m-1}f^{(m-1)}(t) + \cdots + b_1f'(t) + b_0f(t)$$

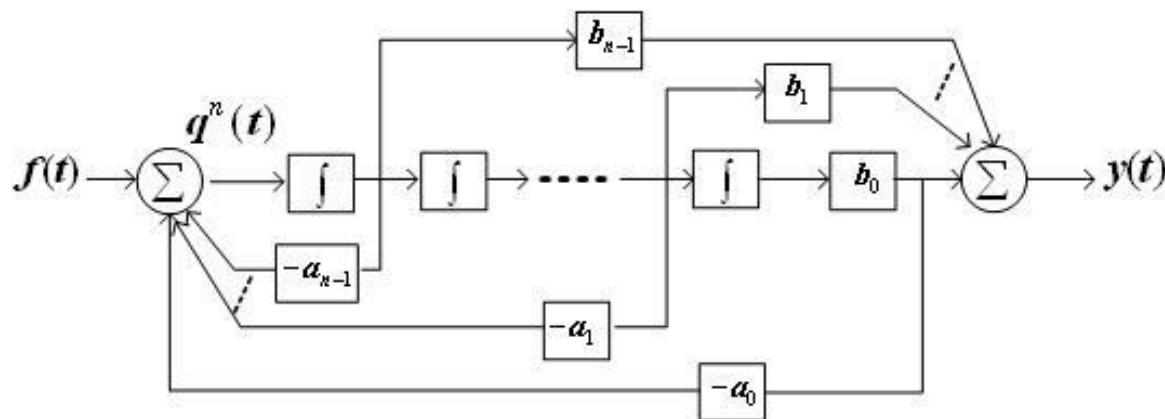
且 $m < n$ 时，需引入一个辅助函数 $q(t)$ ，使其满足

$$q^{(n)}(t) + a_{n-1}q^{(n-1)}(t) + \cdots + a_1q'(t) + a_0q(t) = f(t)$$

就有

$$y(t) = b_m q^{(m)}(t) + b_{m-1}q^{(m-1)}(t) + \cdots + b_1q'(t) + b_0q(t)$$

其模拟图如下图所示。（不妨设 $m = n-1$ ）



一般n阶系统的模拟图

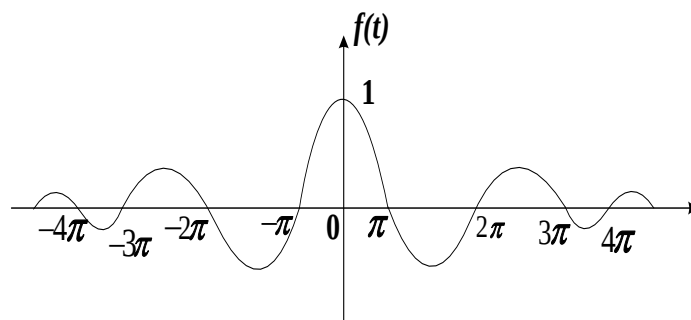


前几次课学习的内容：

第二章 连续时间信号与系统的时域分析

2.1 常用典型信号

$$S_{\alpha}(t) = \frac{\sin t}{t}$$



2.2 连续时间信号的分解

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} f_{\alpha}(t) = f(t) = f(0)\varepsilon(t) + \int_0^t f'(\tau)\varepsilon(t-\tau)d\tau$$

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} f_{\alpha}(t) = f(t) = \int_0^t f(\tau)\delta(t-\tau)d\tau = f(t) * \delta(t)$$

2.3 连续时间系统的数学模型

2.5 连续时间系统的响应

the time domain solution for linear system response



描述LTI连续系统激励与响应关系的数学模型是n阶线性常系数微分方程。

$$\begin{aligned} r^{(n)}(t) + a_{n-1}r^{(n-1)}(t) + \dots + a_1r^{(1)}(t) + a_0r(t) \\ = b_me^{(m)}(t) + b_{m-1}e^{(m-1)}(t) + \dots + b_1e(t) \end{aligned}$$

上式缩写为：

$$\sum_{i=0}^n a_i r^{(i)}(t) = \sum_{j=0}^m b_j e^{(j)}(t) \quad a_n = 1$$

系统的特征方程为

$$p^n + a_{n-1}p^{n-1} + \dots + a_1p + a_0 = 0$$

$$(p - \lambda_1)(p - \lambda_2) \cdots (p - \lambda_n) = 0$$

λ 值为特征方程的根。



系统的特征方程为

$$p^n + a_{n-1}p^{n-1} + \cdots + a_1p + a_0 \\ = (p - \lambda_1)(p - \lambda_2) \cdots (p - \lambda_n) = 0$$

λ 值为特征方程的根。

$$r(t) \rightarrow \text{全响应} \quad r(t) = r_h(t) + r_p(t)$$

令 $r_h(t)$ —— 齐次解 $\rightarrow$ 自由响应
 $r_p(t)$ —— 特解 $\rightarrow$ 强迫响应



一、齐次解 $r_h(t)$

系统的特征方程为

$$p^n + a_{n-1}p^{n-1} + \cdots + a_1p + a_0 \\ = (p - \lambda_1)(p - \lambda_2) \cdots (p - \lambda_n) = 0$$

λ 值为特征方程的根。

设齐次方程的特征根均为单实根 $\lambda_i (i = 1, 2 \dots n)$

$$r_h(t) = \sum_{i=1}^n c_i e^{\lambda_i t}$$



$$r_h(t) = \sum_{i=1}^n c_i e^{\lambda_i t}$$

式中常数 C_i 由初始条件确定。

表2.1不同特征根所对应的齐次解

特征根 λ	齐次解 $r_h(t)$
单实根	$Ce^{\lambda t}$
m 重实根	$C_{m-1}t^{m-1}e^{\lambda t} + C_{m-2}t^{m-2}e^{\lambda t} + \cdots + C_1t e^{\lambda t} + C_0e^{\lambda t}$
一对共轭复根 $\lambda_{1,2} = \alpha \pm j\beta$	$e^{\alpha t} [C \cos(\beta t) + D \sin(\beta t)]$



例1: 描述某系统的输入输出方程为 $r'(t) + 2r(t) = e(t)$

已知 $e(t) = 0, r(0_-) = 2$, 求系统的响应 $r(t)$ 。

初始状态: 系统在 $t = 0_-$ 时的状态 (设激励在 $t = 0$ 时接入)

初始条件: 系统在 $t = 0_+$ 时的状态

求系统的响应 $r'(t) + 2r(t) = 0$

$$p + 2 = 0 \Rightarrow p = -2$$

$$r(t) = Ce^{-2t} \quad t \geq 0$$

将 $r(0_+) = r(0_-) = 2$ 代入上式得 $C = 2$

故 $r(t) = 2e^{-2t} \quad t \geq 0$



例2: 描述某系统的微分方程为 $r''(t) + 4r'(t) + 4r(t) = 2e'(t) + e(t)$. 已知 $r(0_-) = 2$, $r'(0_-) = -2$, 求系统的零输入响应。

解: 由于激励为零, 故 $r'(0_+) = r'(0_-) = -2$, $r(0_+) = r(0_-) = 2$

特征根为 $\lambda_{1,2}$, $\lambda^2 + 4\lambda + 4 = 0$, 得 $\lambda_{1,2} = -2$

零输入响应 $r(t) = C_1 t e^{-2t} + C_0 e^{-2t} \quad t \geq 0$

将初始条件代入上式得 $C_0 = 2, C_1 = 2$

$$r(t) = 2(1+t)e^{-2t}$$

二、特解 $r_p(t)$



特解是满足微分方程并和激励信号形式有关的解。表2.2列出了几种激励及其所对应特解的形式。

激励 $e(t)$	特解 $r_p(t)$	备注
B (常数)	A	A (待定常数)
$e^{\alpha t}$	$A e^{\alpha t}$	α 不等于特征根
	$A_1 t e^{\alpha t} + A_0 e^{\alpha t}$	α 等于特征单根
	$A_k t^k e^{\alpha t} + A_{k-1} t^{k-1} e^{\alpha t} + \cdots + A_1 t e^{\alpha t} + A_0 e^{\alpha t}$	α 等于 k 重特征根
t^m	$A_m t^m + A_{m-1} t^{m-1} + \cdots + A_1 t + A_0$	所有特征根均不等于零
	$t^k (A_m t^m + A_{m-1} t^{m-1} + \cdots + A_1 t + A_0)$	有 k 重等于零的特征根
$\cos \omega t$ 或 $\sin \omega t$	$A_1 \cos \omega t + A_2 \sin \omega t$	所有特征根均不等于 $\pm j\omega$



例描述某系统的微分方程为

$$1. y''(t) + 5y'(t) + 6y(t) = f(t)$$

求 (1) 当 $f(t) = 2e^{-t}$, $t \geq 0$; $y(0)=2$, $y'(0) = -1$ 时的全解;

解: (1) 特征方程为 $\lambda^2 + 5\lambda + 6 = 0$, 其特征根 $\lambda_1 = -2$, $\lambda_2 = -3$ 。

$$\text{齐次解为 } y_h(t) = C_1 e^{-2t} + C_2 e^{-3t}$$

由表2.2可知, 当 $f(t) = 2e^{-t}$ 时, 其特解可设为 $y_p(t) = P e^{-t}$

将其代入微分方程得

$$P e^{-t} + 5(-P e^{-t}) + 6P e^{-t} = 2e^{-t} \quad \text{解得 } P=1$$

于是特解为 $y_p(t) = e^{-t}$

全解为: $y(t) = y_h(t) + y_p(t) = C_1 e^{-2t} + C_2 e^{-3t} + e^{-t}$



于是特解为 $y_p(t) = e^{-t}$

全解为: $y(t) = y_h(t) + y_p(t) = C_1 e^{-2t} + C_2 e^{-3t} + e^{-t}$

其中待定常数 C_1, C_2 由初始条件确定。

$$y(0) = C_1 + C_2 + 1 = 2, \quad y'(0) = -2C_1 - 3C_2 - 1 = -1$$

解得 $C_1 = 3$, $C_2 = -2$

最后得全解 $y(t) = 3e^{-2t} - 2e^{-3t} + e^{-t} \quad t \geq 0$



$$1. y''(t) + 5y'(t) + 6y(t) = f(t)$$

求 (2) 当 $f(t) = e^{-2t}$, $t \geq 0$; $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$ 时的全解。

$$(2) \text{ 齐次解同 (1) } y_h(t) = C_1 e^{-2t} + C_2 e^{-3t}$$

当激励 $f(t) = e^{-2t}$ 时, 其指数与特征根之一相重。

$$\text{由表2.2知: 其特解为 } y_p(t) = (P_1 t + P_0) e^{-2t}$$

代入微分方程可得 $P_1 e^{-2t} = e^{-2t}$, 所以 $P_1 = 1$ 但 P_0 不能求得。

$$\begin{aligned} \text{全解为 } y(t) &= C_1 e^{-2t} + C_2 e^{-3t} + t e^{-2t} + P_0 e^{-2t} \\ &= (C_1 + P_0) e^{-2t} + C_2 e^{-3t} + t e^{-2t} \end{aligned}$$

将初始条件代入, 得 $y(0) = (C_1 + P_0) + C_2 = 1$,

$$y'(0) = -2(C_1 + P_0) - 3C_2 + 1 = 0$$



解得 $C_1 + P_0 = 2, C_2 = -1$

$$\begin{aligned}\text{全解为 } y(t) &= C_1 e^{-2t} + C_2 e^{-3t} + t e^{-2t} + P_0 e^{-2t} \\ &= (C_1 + P_0) e^{-2t} + C_2 e^{-3t} + t e^{-2t}\end{aligned}$$

$$\text{全解为 } y(t) = 2e^{-2t} - e^{-3t} + t e^{-2t} \quad t \geq 0$$

上式第一项的系数 $C_1 + P_0 = 2$ ，不能区分 C_1 和 P_0 ，因而也不能区分自由响应和强迫响应。



三. 零输入响应和零状态响应

$$\sum_{i=0}^n a_i r^{(i)}(t) = \sum_{j=0}^m b_j e^{(j)}(t) \quad a_n = 1$$

$$r(t) = r_h(t) + r_p(t)$$

设齐次方程的特征根均为单实根 $\lambda_i (i = 1, 2 \dots n)$

$$r_h(t) = \sum_{i=1}^n c_i e^{\lambda_i t}$$

$$r(t) = \underbrace{\sum_{i=1}^n c_i e^{\lambda_i t}}_{\text{自由响应}} + \underbrace{r_p(t)}_{\text{强迫响应}}$$



$$r(t) = \underbrace{\sum_{i=1}^n c_i e^{\lambda_i t}}_{\text{自由响应}} + \underbrace{r_p(t)}_{\text{强迫响应}}$$

$$= \underbrace{\sum_{i=1}^n c_{x_i} e^{\lambda_i t}}_{r_{zi}(t) \text{ 零输入响应}} + \underbrace{\sum_{i=1}^n c_{f_i} e^{\lambda_i t}}_{r_{zs}(t) \text{ 零状态响应}} + r_p(t)$$

式中

$$\underbrace{\sum_{i=1}^n c_i e^{\lambda_i t}}_{\text{自由响应}} = \underbrace{\sum_{i=1}^n c_{x_i} e^{\lambda_i t}}_{\text{零输入响应}} + \underbrace{\sum_{i=1}^n c_{f_i} e^{\lambda_i t}}_{\text{零状态响应的齐次解}}$$



两种分解方式的区别：

1、 自由响应与零输入响应的系数各不相同

C_i 与 C_{x_i} 不相同

C_i 由初始条件和激励共同确定

C_{x_i} 由初始条件确定

2、 自由响应包含了零输入响应和零状态响应中的齐次解

对于系统响应还有一种分解方式，即瞬态响应和稳态响应。所谓瞬态响应指

$t \rightarrow \infty$ 时，响应趋于零的那部分响应分量；而稳态响应指 $t \rightarrow \infty$

时，响应不为零的那部分响应分量。



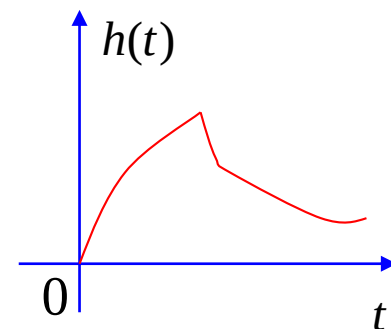
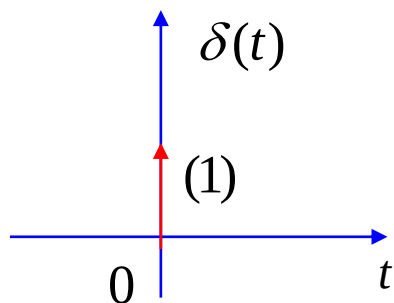
LTI 系统的零状态响应 $\rightarrow$ 叠加积分 $\rightarrow$ $\begin{cases} \text{单位冲击响应 } h(t) \\ \text{单位阶跃响应 } g(t) \end{cases}$

$$r(t) = e(t) * h(t)$$

$$r(t) = \int_{0-}^t e'(\tau) g(t - \tau) d\tau$$

一. 冲激响应

1. 定义：当激励为单位冲激函数 $\delta(t)$ 时，系统的零状态响应称为单位冲激响应，简称冲激响应，用 $h(t)$ 表示。





一、LIT系统的冲激响应求解方法

(1) 方法一:

$$\begin{aligned} & \frac{d^n}{dt^n} r(t) + a_{n-1} \frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}} r(t) + \cdots + a_1 \frac{d}{dt} r(t) + a_0 r(t) \\ &= b_m \frac{d^m}{dt^m} e(t) + b_{m-1} \frac{d^{m-1}}{dt^{m-1}} e(t) + \cdots + b_1 \frac{d}{dt} e(t) + b_0 e(t) \end{aligned}$$

由于 $\delta(t)$ 及其各阶导数在 $t > 0$ 时全都等于零, 于是上式右端在 $t > 0$ 时等于零。

$$\frac{d^n}{dt^n} r(t) + a_{n-1} \frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}} r(t) + \cdots + a_1 \frac{d}{dt} r(t) + a_0 r(t) = 0$$

化为零输入响应的求解



$$\frac{d^n}{dt^n} h(t) + a_{n-1} \frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}} h(t) + \cdots + a_1 \frac{d}{dt} h(t) + a_0 h(t) = 0$$

因此冲激响应 $h(t)$ 应与方程的齐次解有相同的形式。若方程的特征根 $\lambda_i (i=1, 2, \cdots, n)$

均为单根，则当 $n > m$ 时

$$h(t) = \left(\sum_{i=1}^n c_i e^{\lambda_i t} \right) \varepsilon(t)$$

当 $n = m$ 时
$$h(t) = b\delta(t) + \left(\sum_{i=1}^n c_i e^{\lambda_i t} \right) \varepsilon(t)$$

式中各待定系数 $c_i (i=1, 2, \cdots, n)$ 和 b

可利用方程式两端各奇异函数项系数相匹配的方法求得。



例2.描述某系统的微分方程为 $r''(t) + 5r'(t) + 4r(t) = 2e(t) + e'(t)$

试求该系统的冲激响应 $h(t)$ 。

解：因 $n > m$ ， 特征根为 $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = -4$

故冲击响应 $h(t) = (C_1 e^{-t} + C_2 e^{-4t})\varepsilon(t)$

则 $h'(t) = (c_1 + c_2)\delta(t) + (-c_1 e^{-t} - 4c_2 e^{-4t})\varepsilon(t)$

$h''(t) = (c_1 + c_2)\delta'(t) + (-c_1 - 4c_2)\delta(t) + (c_1 e^{-t} + 16c_2 e^{-4t})\varepsilon(t)$

将 $h(t)$ 、 $h'(t)$ 、 $h''(t)$ 和 $\delta(t)$ 代入系统方程，

令等号两边对应项系数相等，有
$$\left. \begin{aligned} c_1 + c_2 &= 1 \\ 4c_1 + c_2 &= 2 \end{aligned} \right\} \rightarrow c_1 = \frac{1}{3}, c_2 = \frac{2}{3}$$

故 $h(t) = (\frac{1}{3}e^{-t} + \frac{2}{3}e^{-4t})\varepsilon(t)$



(2) $h(t)$ 的求解方法二

例1. 描述某系统的微分方程为: $r''(t) + 3r'(t) + 2r(t) = e(t)$

试求该系统的冲激响应 $h(t)$ 。

解: 由冲激响应的定义, 当 $e(t) = \delta(t)$ 时, $r_{zs}(t) = h(t)$

$$\text{得} \begin{cases} h''(t) + 3h'(t) + 2h(t) = \delta(t) & \dots\dots\dots(1) \\ h(0_-) = h'(0_-) = 0 \end{cases}$$

$\because t > 0$ 时, $\delta(t) = 0$, $\therefore$ 上式可化为

$$h''(t) + 3h'(t) + 2h(t) = 0 \quad t > 0 \quad \dots\dots\dots(2)$$

特征根为 $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = -2$



$$\text{故 } h(t) = (C_1 e^{-t} + C_2 e^{-2t}) \varepsilon(t) \quad \dots\dots\dots(3)$$

由方程 (1) 等号两边奇异函数要平衡, 确定初始条件 $h(0_+)$ 和 $h'(0_+)$

$$h''(t) + 3h'(t) + 2h(t) = \delta(t) \quad \dots\dots\dots(1)$$

对(1)式两边从 0_- 到 0_+ 逐项积分, 得

$$[h'(0_+) - h'(0_-)] + 3[h(0_+) - h(0_-)] + 2 \int_{0_-}^{0_+} h(t) dt = 1 \quad \dots\dots\dots(4)$$

$h''(t)$ 含 $\delta(t)$ 项 $\rightarrow h'(t) = \int h''(t) dt$, $\therefore h'(t)$ 含 $\varepsilon(t)$ 项, 即 $h'(0_+) \neq h'(0_-)$

$\rightarrow h(t) = \int h'(t) dt$ 为连续函数 t , 即 $h(0_+) = h(0_-) = 0$

故(4)式中 $h(0_+) = h(0_-) = 0$, $\int_{0_-}^{0_+} h(t) dt = 0$

故 $h'(0_+) - h'(0_-) = 1$, 即 $h'(0_+) = 1$



故 $h(t) = (C_1 e^{-t} + C_2 e^{-2t}) \varepsilon(t) \dots\dots\dots(3)$

将初始条件 $h'(0_+) = 1$, $h(0_+) = 0$ 代入(3)式得

$$\left. \begin{array}{l} h(0_+) = C_1 + C_2 = 0 \\ h'(0_+) = -C_1 - 2C_2 = 1 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = 1 \\ C_2 = -1 \end{cases}$$

故 $h(t) = (e^{-t} - e^{-2t}) \varepsilon(t)$

LTI系统的冲激响应求解方法二

$$r^{(n)}(t) + a_{n-1}r^{(n-1)}(t) + \dots + a_0r(t) = b_me^m(t) + b_{m-1}e^{(m-1)}(t) + \dots + b_0e(t) \quad \dots\dots\dots(1-1)$$

a. 选取新变量 $h_1(t)$, $h_1(t)$ 满足方程

$$h_1^{(n)}(t) + a_{n-1}h_1^{(n-1)}(t) + \dots + a_0h_1(t) = \delta(t)$$

$$h_1^{(j)}(0_-) = 0 \quad j = 0, 1, 2, \dots, n-1$$

$h_1(t)$ 求解化为零输入响应：

$$t > 0 \quad h_1^{(n)}(t) + a_{n-1}h_1^{(n-1)}(t) + \dots + a_0h_1(t) = 0$$

由系数平衡法，可推得各 0_+ 初始值为

$$\left. \begin{aligned} h_1^{(j)}(0_+) &= 0 \quad j = 0, 1, 2, \dots, n-2 \\ h_1^{n-1}(0_+) &= 1 \end{aligned} \right\} (1-2)$$

b. 根据线性时不变系统零状态响应的线性性质和微分特性

即可求得式(1-1)系统的冲激响应为

$$r^{(n)}(t) + a_{n-1}r^{(n-1)}(t) + \dots + a_0r(t) = b_me^m(t) + b_{m-1}e^{(m-1)}(t) + \dots + b_0e(t) \quad \dots\dots\dots(1-1)$$

$$h(t) = b_m h_1^{(m)}(t) + b_{m-1} h_1^{(m-1)}(t) + \dots + b_0 h_1(t)$$

例2.描述某系统的微分方程 为

$$r''(t) + 5r'(t) + 4r(t) = 2e(t) + e'(t)$$

试求该系统的冲激响应 $h(t)$ 。



$$r''(t) + 5r'(t) + 4r(t) = 2e(t) + e'(t)$$

解:

(1) 选求满足下式的冲击响应 $h_1(t)$

$$h_1''(t) + 5h_1'(t) + 4h_1(t) = \delta(t)$$

化为零输入响应, 设 $t > 0$ 时

$$\left. \begin{aligned} h_1''(t) + 5h_1'(t) + 4h_1(t) &= 0 \\ h_1'(0_+) &= 1 \\ h_1(0_+) &= 0 \end{aligned} \right\}$$

特征根为 $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = -4$

故冲击响应 $h_1(t) = (C_1 e^{-t} + C_2 e^{-4t}) \varepsilon(t)$

将 $h_1(0_+) = 0$, $h_1'(0_+) = 1$ 代入上式得



$$\left. \begin{aligned} h_1(0_+) &= C_1 + C_2 = 0 \\ h_1'(0_+) &= -C_1 - 4C_2 = 1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow C_1 = \frac{1}{3}, \quad C_2 = -\frac{1}{3}$$

故冲击响应 $h_1(t)$ 为 $h_1(t) = (\frac{1}{3}e^{-t} - \frac{1}{3}e^{-4t})\varepsilon(t)$

$$\begin{aligned} h_1'(t) &= (-\frac{1}{3}e^{-t} + \frac{4}{3}e^{-4t})\varepsilon(t) + (\frac{1}{3}e^{-t} - \frac{1}{3}e^{-4t})\delta(t) \\ &= (-\frac{1}{3}e^{-t} + \frac{4}{3}e^{-4t})\varepsilon(t) \end{aligned}$$

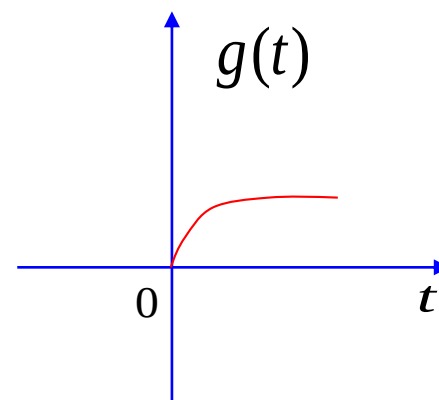
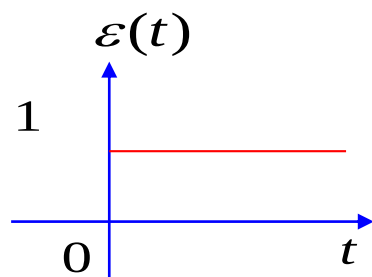
(2)再求满足系统方程的 $h(t)$

$$h(t) = 2h_1(t) + h_1'(t) = (\frac{1}{3}e^{-t} + \frac{2}{3}e^{-4t})\varepsilon(t)$$

$$h(t) \text{ 的求法 } \left\{ \begin{array}{l} 1. \text{化为零输入响应(难点 } h(0_+) \text{ 的确定)} \\ 2. h(t) = \frac{dg(t)}{dt} \quad (\because \delta(t) = \frac{d\varepsilon(t)}{dt}) \\ 3. h(t) = L^{-1}[H(s)] \end{array} \right.$$

二、阶跃响应

1. 定义





2. $g(t)$ 的求解方法

$$\left. \begin{aligned} g^{(n)}(t) + a_{n-1}g^{(n-1)}(t) + \dots + a_0g(t) &= \varepsilon(t) \\ g^{(j)}(0_-) &= 0, j = 0, 1, 2, \dots, n-1 \end{aligned} \right\} (2-1)$$

由方程两边奇异函数要平衡，得 $g^{(j)}(0_+) = g^{(j)}(0_-) = 0$
 $j = 0, 1, 2, \dots, n-1$

若该方程的特征根均为单根，则

$$g(t) = \underbrace{\left(\sum_{i=1}^n C_i e^{\lambda_i t} \right)}_{\text{齐次解}} + \underbrace{\frac{1}{a_0}}_{\text{特解}} \varepsilon(t)$$

另外： $g(t) = \int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau \quad [\because \varepsilon(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau]$



例3.描述某系统的微分方程为

$r''(t) + 6r'(t) + 8r(t) = e(t)$, 试求该系统的阶跃响应

解: $g(t)$ 满足方程为

$$\left. \begin{aligned} g''(t) + 6g'(t) + 8g(t) &= \varepsilon(t) \\ g'(0_+) &= 0 \\ g(0_+) &= 0 \end{aligned} \right\}$$

特征根为 $\lambda_1 = -2$, $\lambda_2 = -4$,

$$\text{故 } g(t) = (C_1 e^{-2t} + C_2 e^{-4t} + \frac{1}{8}) \varepsilon(t)$$



由 0_+ 初始值代入上式得

$$\left. \begin{aligned} g(0_+) &= C_1 + C_2 + \frac{1}{8} = 0 \\ g'(0_+) &= -2C_1 - 4C_2 = 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow C_1 = -\frac{1}{4}, C_2 = \frac{1}{8}$$

于是得 $g(t) = \left(-\frac{1}{4}e^{-2t} + \frac{1}{8}e^{-4t} + \frac{1}{8}\right)\varepsilon(t)$



例4: 系统的微分方程为 $r''(t) + 4r'(t) + 3r(t) = 2e'(t) + e(t)$

已知 $r(0_-) = 2, r'(0_-) = 1, e(t) = e^{-2t}\varepsilon(t)$, 求全响应 $r(t)$.

解: (1) $r(t) = r_h(t) + r_p(t)$

特征根 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -3 \quad \therefore r_h(t) = c_1 e^{-t} + c_2 e^{-3t}$

由 $e(t) = e^{-2t}\varepsilon(t)$, 得 $e'(t) = -2e^{-2t}\varepsilon(t) + e^{-2t}\delta(t)$

$$2e'(t) + e(t) = 2e^{-2t}\delta(t) - 3e^{-2t}\varepsilon(t)$$

$$= 2\delta(t) - 3e^{-2t}\varepsilon(t)$$



$t > 0$ 时, 系统方程为:

$$r''(t) + 4r'(t) + 3r(t) = -3e^{-2t}\varepsilon(t) \quad (1)$$

设特解 $r_p(t) = pe^{-2t}$

$$r_p'(t) = -2pe^{-2t}, \quad r_p''(t) = 4pe^{-2t}$$

将 r_p , r_p' , r_p'' 代入 (1) 式, 可得 $r_p(t) = 3e^{-2t}$

$$\therefore r(t) = c_1e^{-t} + c_2e^{-3t} + 3e^{-2t}$$

(2) $r(0_+), r'(0_+)$ 的确定

$$r''(t) + 4r'(t) + 3r(t) = 2\delta(t) - 3e^{-2t}$$



$$r''(t) + 4r'(t) + 3r(t) = 2\delta(t) - 3e^{-2t}$$

由系数平衡法，可推得各 0_+ 初始值

将方程两边积分 $\int_{0-}^{0+} r''(t)dt + \int_{0-}^{0+} 4r'(t)dt + \int_{0-}^{0+} 3r(t)dt = \int_{0-}^{0+} 2\delta(t)dt - \int_{0-}^{0+} 3e^{-2t}(t)dt$

$$[r'(0_+) - r'(0_-)] + 4[r(0_+) - r(0_-)] = 2$$

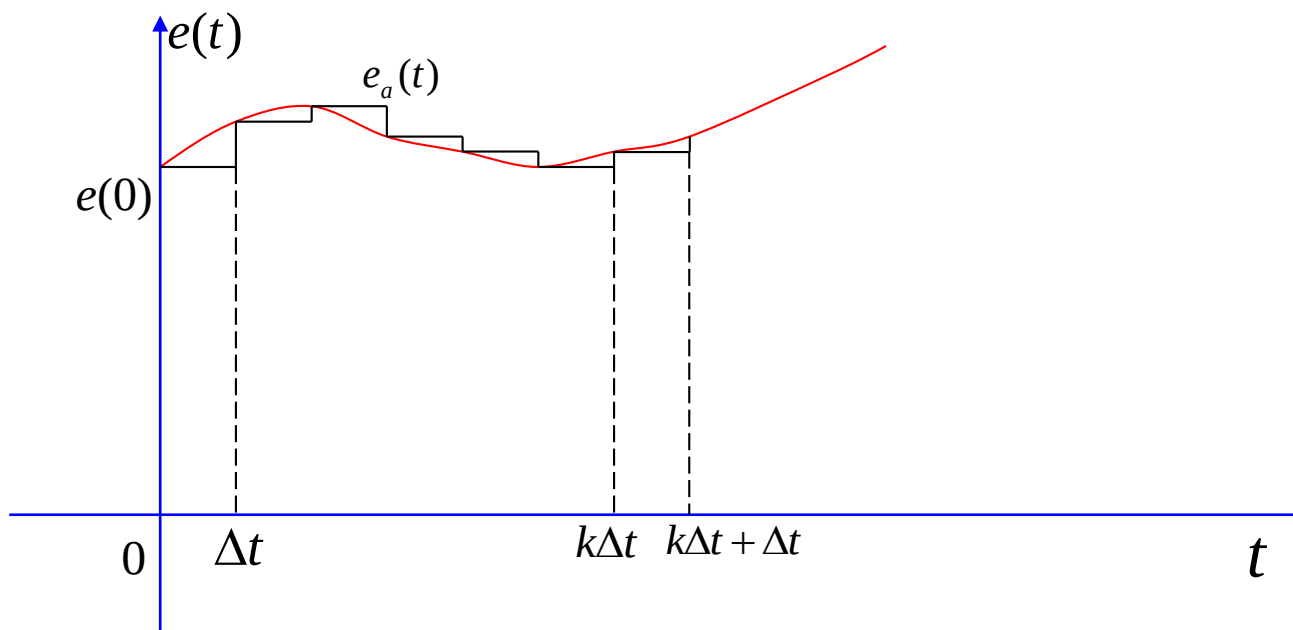
$$r(0_+) = r(0_-) = 2, r'(0_+) = 3$$

将 $r(0_+) = 2, r'(0_+) = 3$ 代入 $r(t) = c_1e^{-t} + c_2e^{-3t} + 3e^{-2t}$

得
$$\left. \begin{aligned} c_1 + c_2 + 3 &= 2 \\ -c_1 - 3c_2 - 6 &= 3 \end{aligned} \right\} \quad c_1 = 3, \quad c_2 = -4$$

故
$$r(t) = 3e^{-t} - 4e^{-3t} + 3e^{-2t} \quad t \geq 0$$

一、杜阿美尔积分



零状态响应 $r(t) = \int_{0-}^t e'(\tau)g(t-\tau)d\tau \rightarrow$ 称为杜阿美尔积分



$$e_a(t) = e(0)\varepsilon(t) + \sum_{k=1}^n \left[\frac{\Delta e(t)}{\Delta t} \right]_{t=k\Delta t} \cdot \Delta t \varepsilon(t - k\Delta t) \rightarrow \text{信号分解}$$

$$e(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} e_a(t) = e(0) + \int_{0+}^t e'(\tau) \varepsilon(t - \tau) d\tau = \int_{0-}^t e'(\tau) \varepsilon(t - \tau) d\tau$$

设输入为 $e_a(t)$ 时，零状态响应为 $r_a(t)$ ；输入为 $\varepsilon(t)$ 时，零状态响应为 $g(t)$

由线性定常系统的叠加原理得

$$r_a(t) = e(0)g(t) + \sum_{k=1}^n \left[\frac{\Delta e(t)}{\Delta t} \right]_{t=k\Delta t} \cdot \Delta t g(t - k\Delta t)$$

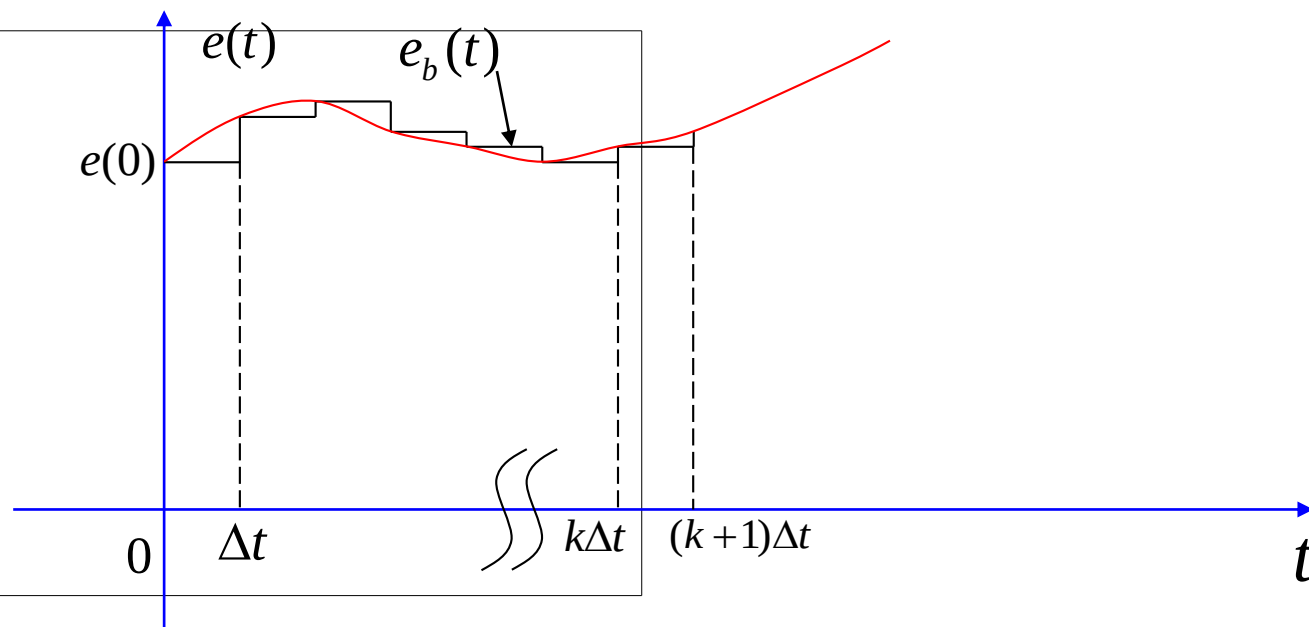
则当输入为 $e(t)$ 时，零状态响应 $r(t)$ 为

$$r(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} r_a(t) = e(0)g(t) + \int_{0+}^t e'(\tau)g(t - \tau) d\tau$$

$$= \int_{0-}^t e'(\tau)g(t - \tau) d\tau \rightarrow \text{称为杜阿美尔积分}$$



二、卷积积分

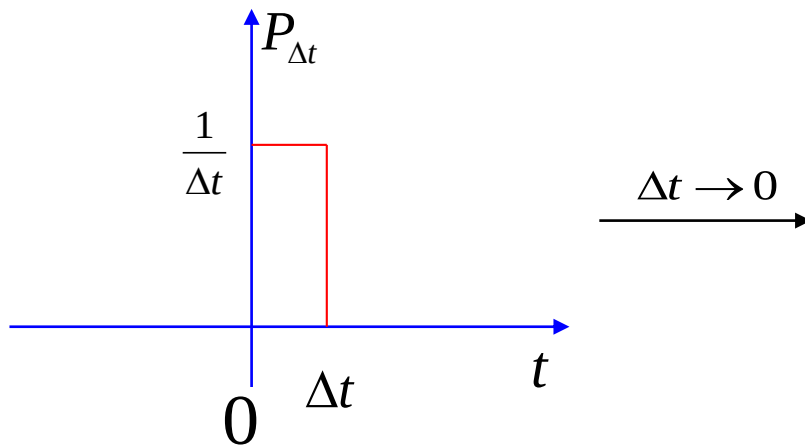


零状态响应 $r(t) = e(t) * h(t)$

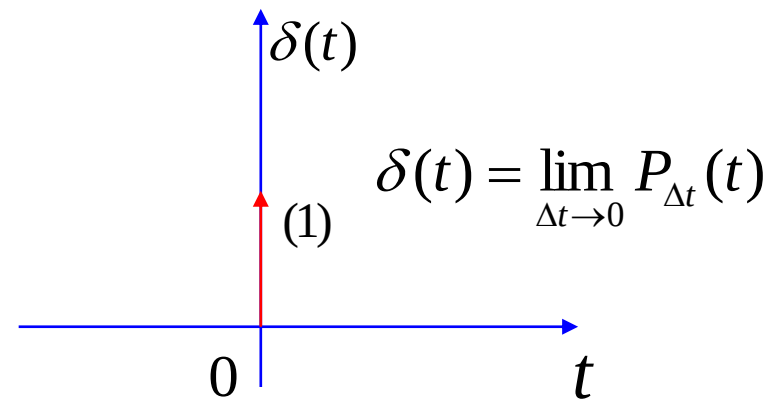
2.7 卷积



$$e_b(t) = \sum_{k=0}^n e(k\Delta t) \cdot \Delta t \cdot P_{\Delta t}(t - k\Delta t)$$



$\Delta t \rightarrow 0$



$$e(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} e_b(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \sum_{k=0}^n e(k\Delta t) \Delta t P_{\Delta t}(t - k\Delta t)$$

$$= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \sum_{k=0}^n e(k\Delta t) \Delta t \delta(t - k\Delta t) = \int_{0-}^t e(\tau) \delta(t - \tau) d\tau$$



设输入为 $\delta(t)$ 时，零状态响应为 $h(t)$

输入为 $e_b(t)$ 时，零状态响应为 $r_b(t)$

$$e_b(t) = \sum_{k=0}^n e(k\Delta t) \cdot \Delta t \cdot P_{\Delta t}(t - k\Delta t)$$

由叠加原理，得 $r_b(t) = \sum_{k=0}^n e(k\Delta t) \Delta t \cdot h_{\Delta}(t - k\Delta t)$

则当输入为 $e(t)$ 时，零状态响应 $r(t)$ 为

$$r(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} r_b(t) = \int_{0-}^t e(\tau) h(t - \tau) d\tau \rightarrow \text{卷积积分}$$

卷积积分常简记为 $r(t) = e(t) * h(t)$



三、卷积及其性质 integral and the property

1.定义:

对于任意两个信号 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$,两者做卷积运算定义为

$$f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau$$

$$\text{简记为 } f(t) = f_1(t) * f_2(t) = f_1(t) \otimes f_2(t)$$

在因果系统中, 系统的零状态响应

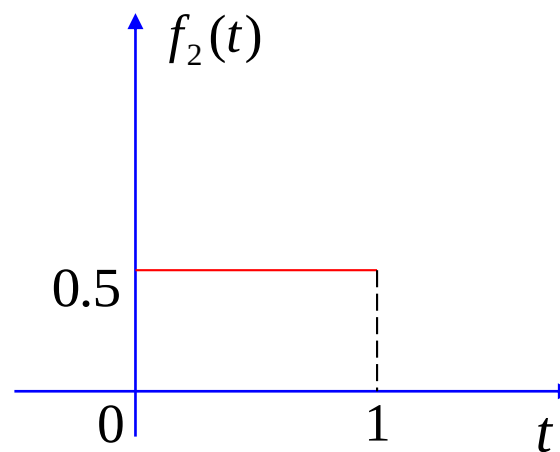
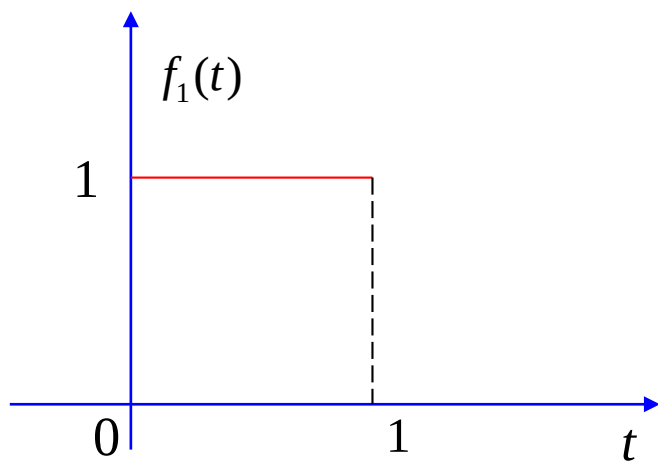
$$r(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e(\tau) h(t - \tau) d\tau = \int_0^t e(\tau) h(t - \tau) d\tau = e(t) * h(t)$$

$\because t < 0$ 时, $h(t) = 0$, $t - \tau < 0$, 即 $\tau > t$ 时, $h(t - \tau) = 0$ 故积分上限可改为 t ;

又 $t < 0$ 时, $e(t) = 0$, $\therefore$ 积分下限可改为 0 .



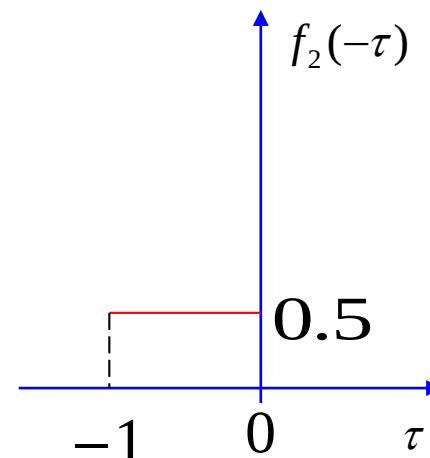
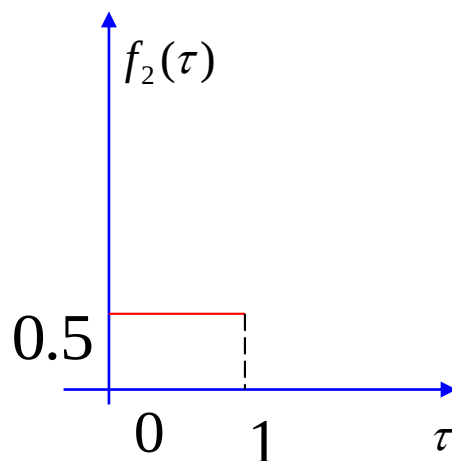
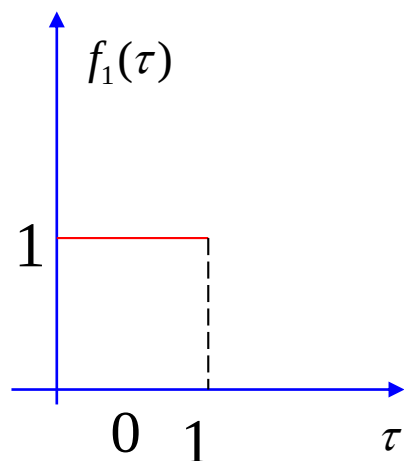
2. 卷积的图示





求 $f_1(t) * f_2(t)$ 的步骤:

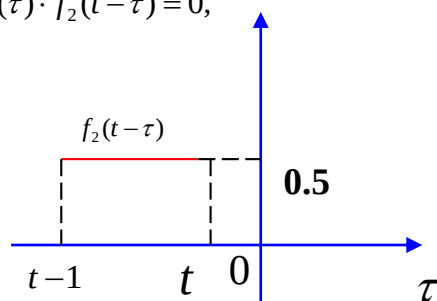
第一步: 将函数 $f_1(t)$, $f_2(t)$ 的自变量用 τ 代换, 并将 $f_2(\tau)$ 反转得 $f_2(-\tau)$.



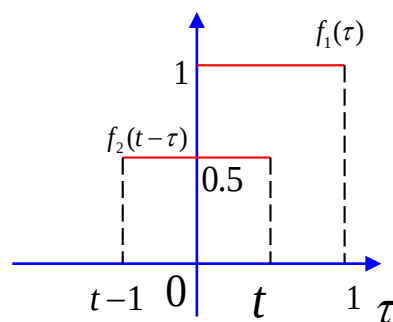


第二步：将函数 $f_2(-\tau)$ 沿 τ 轴平移时间 t ，得 $f_2(t-\tau)$

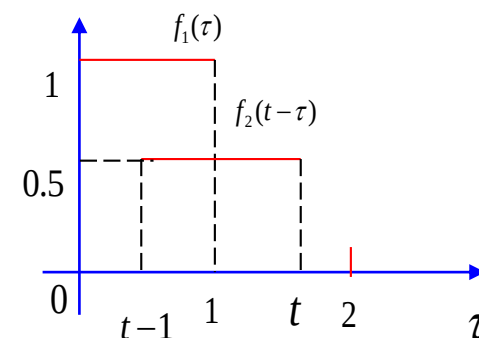
$$f_1(\tau) \cdot f_2(t-\tau) = 0,$$



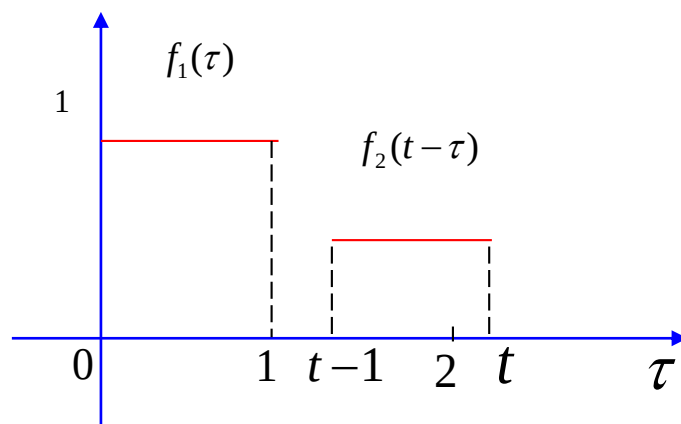
$t < 0$ (左移)



$0 < t < 1$ (右移)



$1 < t < 2$ (右移)



$t > 2$



第三步：两信号重叠部分相乘，求相乘后图形的积分

$$t < 0, f_1(\tau) \cdot f_2(t - \tau) = 0, f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) \cdot f_2(t - \tau) d\tau = 0$$

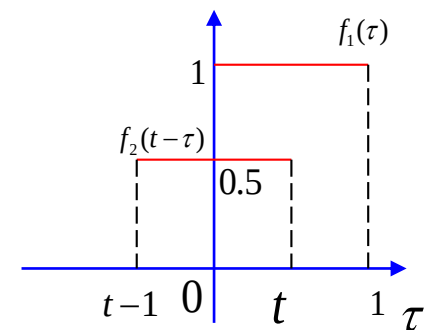
$$0 \leq t \leq 1, f_1(\tau) \cdot f_2(t - \tau) = 1 \times 0.5, f(t) = \int_0^t 1 \times 0.5 d\tau = 0.5t$$

$$1 \leq t \leq 2, f_1(\tau) \cdot f_2(t - \tau) = 1 \times 0.5, f(t) = \int_{t-1}^1 1 \times 0.5 d\tau = 0.5(2 - t)$$

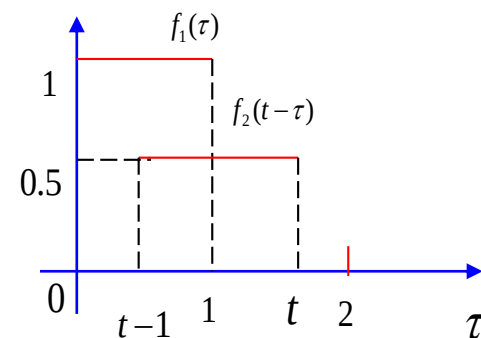
$$t > 2, f_1(\tau) \text{ 与 } f_2(t - \tau) \text{ 完全分离, } f(t) = 0$$

以上计算结果归纳为

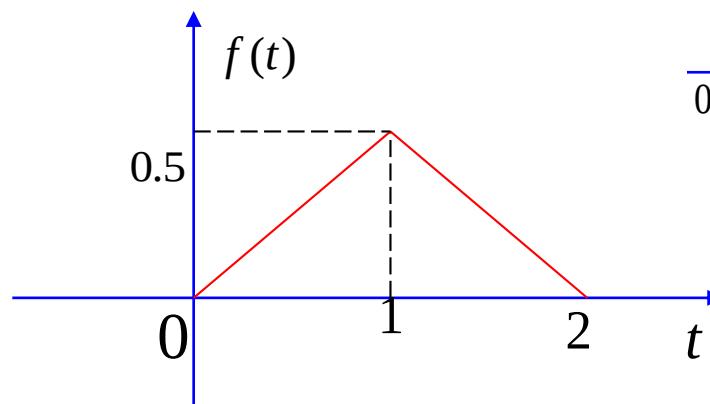
下页动画演示卷积



$0 < t < 1$ (右移)



$1 \leq t \leq 2$ (右移)



卷积动画

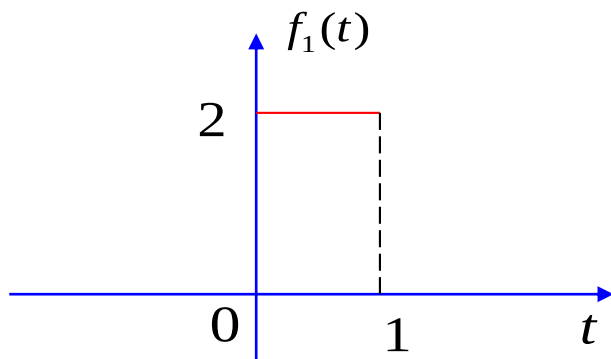




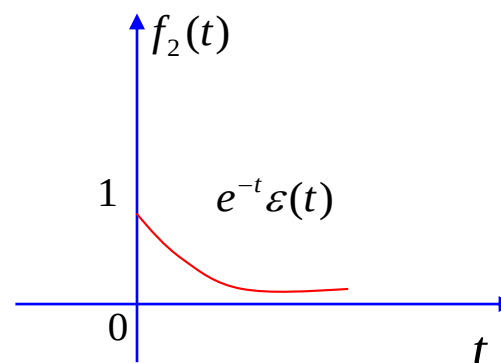
3. 卷积的性质

- (1) 交换律: $f_1(t) * f_2(t) = f_2(t) * f_1(t)$
- (2) 分配律: $f_1(t) * [f_2(t) + f_3(t)] = f_1(t) * f_2(t) + f_1(t) * f_3(t)$
- (3) 结合律: $[f_1(t) * f_2(t)] * f_3(t) = f_1(t) * [f_2(t) * f_3(t)]$

例1、计算 $f_1(t) * f_2(t)$.

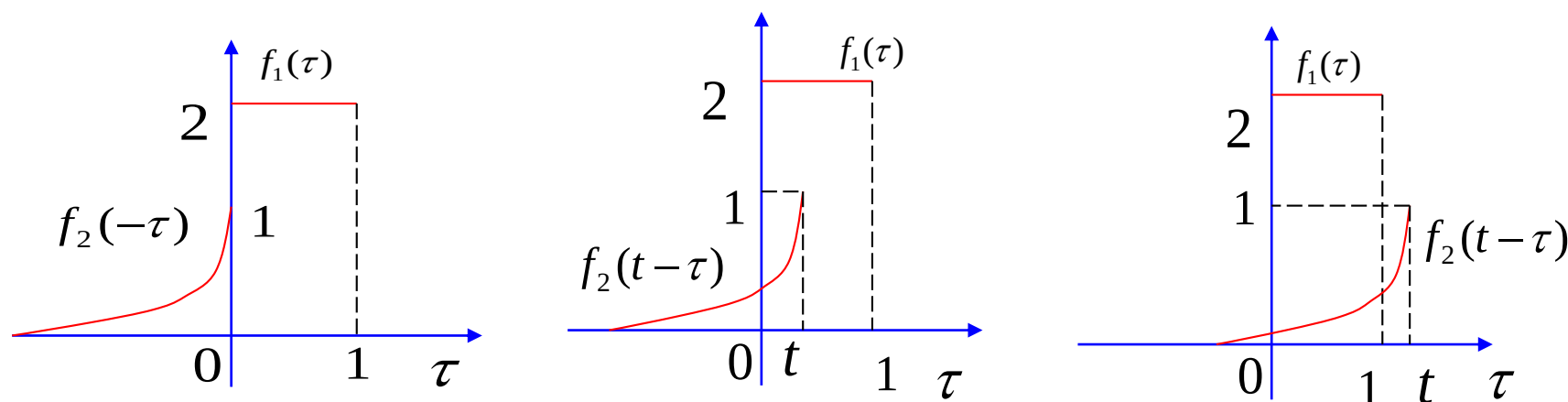


$$f_1(t) = 2[\varepsilon(t) - \varepsilon(t-1)]$$



$$f_2(t) = e^{-t} \varepsilon(t)$$

方法一： $f(t) = f_1(t) * f_2(t) = \int_0^t 2[\varepsilon(\tau) - \varepsilon(\tau - 1)]e^{-(t-\tau)} \varepsilon(t - \tau) d\tau$



$$0 \leq t < 1, f(t) = \int_0^t 2 \times e^{-(t-\tau)} d\tau = 2(1 - e^{-t})[\varepsilon(t) - \varepsilon(t-1)]$$

$$t \geq 1, f(t) = \int_0^1 2 \times e^{-(t-\tau)} d\tau = 2(e^{-(t-1)} - e^{-t})\varepsilon(t-1)$$

故 $f(t) = 2(1 - e^{-t})[\varepsilon(t) - \varepsilon(t-1)] + 2(e^{-(t-1)} - e^{-t})\varepsilon(t-1)$



方法二: $f(t) = f_1(t) * f_2(t) = \int_0^t 2[\varepsilon(\tau) - \varepsilon(\tau - 1)]e^{-(t-\tau)}\varepsilon(t-\tau)d\tau$

$$= \int_0^t 2e^{-(t-\tau)}\varepsilon(\tau)\varepsilon(t-\tau)d\tau - \int_0^t 2e^{-(t-\tau)}\varepsilon(\tau-1)\varepsilon(t-\tau)d\tau$$

$$= \int_0^t 2e^{-(t-\tau)}d\tau - \int_0^t 2e^{-(t-\tau)}\varepsilon(\tau-1)d\tau$$

$$f(t) = 2(1 - e^{-t})\varepsilon(t) - 2 \underbrace{\int_0^1 e^{-(t-\tau)}\varepsilon(\tau-1)d\tau}_0 - 2 \int_1^t e^{-(t-\tau)}\varepsilon(\tau-1)d\tau$$

$$= 2(1 - e^{-t})\varepsilon(t) + 2[e^{-(t-1)} - 1]\varepsilon(t-1)$$

$$= 2(1 - e^{-t})[\varepsilon(t) - \varepsilon(t-1)] + 2[e^{-(t-1)} - e^{-t}]\varepsilon(t-1)$$



方法三、由卷积的交换律

$$\begin{aligned} f(t) &= f_2(t) * f_1(t) = \int_0^t e^{-\tau} \varepsilon(\tau) \cdot 2[\varepsilon(t-\tau) - \varepsilon(t-1-\tau)] d\tau \\ &= \int_0^t 2e^{-\tau} \varepsilon(t-\tau) d\tau - 2 \int_0^t e^{-\tau} \varepsilon(t-\tau-1) d\tau \quad \text{由 } t-\tau-1 > 0 \rightarrow \tau < t-1 \\ &= 2 \int_0^t e^{-\tau} d\tau - 2 \int_0^{t-1} e^{-\tau} d\tau - 2 \int_{t-1}^t e^{-\tau} \varepsilon(t-\tau-1) d\tau \\ &= 2(1-e^{-t})\varepsilon(t) + 2[e^{-(t-1)} - 1]\underline{\varepsilon(t-1)} \end{aligned}$$



(4) .卷积的微分性质

$$\frac{d}{dt}[f_1(t) * f_2(t)] = f_1(t) * \frac{df_2(t)}{dt} = \frac{df_1(t)}{dt} * f_2(t)$$

由卷积定义可证明此关系式

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}[f_1(t) * f_2(t)] &= \frac{d}{dt} \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) \frac{df_2(t - \tau)}{dt} d\tau \\ &= f_1(t) * \frac{df_2(t)}{dt}\end{aligned}$$

同样可以证得 $\frac{d}{dt}[f_2(t) * f_1(t)] = f_2(t) * \frac{df_1(t)}{dt}$

显然, $f_2(t) * f_1(t)$ 也即 $f_1(t) * f_2(t)$,

故 $\frac{d}{dt}[f_1(t) * f_2(t)] = f_1(t) * \frac{df_2(t)}{dt} = \frac{df_1(t)}{dt} * f_2(t)$



(5) .卷积的积分性质

$$\int_{-\infty}^t [f_1(\tau) * f_2(\tau)] d\tau = f_1(\tau) * \int_{-\infty}^t f_2(\tau) d\tau = \int_{-\infty}^t f_1(\tau) d\tau * f_2(\tau)$$

(6) 由4、5两性质可得

$$f(t) = f_1(t) * f_2(t) = \frac{df_1(t)}{dt} * \int_{-\infty}^t f_2(\tau) d\tau$$



$$f(t) = f_1(t) * f_2(t) = \frac{df_1(t)}{dt} * \int_{-\infty}^t f_2(\tau) d\tau$$

证明:

$$\begin{aligned} \frac{df_1(t)}{dt} * \int_{-\infty}^t f_2(x) dx &= \frac{d}{dt} \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) \left[\int_{-\infty}^t f_2(x - \tau) dx \right] d\tau \right\} \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) \left[\frac{d}{dt} \int_{-\infty}^t f_2(x - \tau) dx \right] d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau = f_1(t) * f_2(t) \end{aligned}$$



(7).函数与冲激函数的卷积

$$\begin{aligned} f(t) &= f(t) * \delta(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) \delta(t - \tau) d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) \delta(\tau - t) d\tau = f(t) \end{aligned}$$

$$\delta(t - \tau) = \delta(\tau - t) \rightarrow \text{偶函数}$$

$$f(t) * \delta(t - t_0) = f(t - t_0)$$

$$f(t) * \delta'(t) = f'(t)$$

$$f(t - t_1) * \delta(t - t_2) = f(t - t_1 - t_2)$$

(8).函数延时后的卷积

$$\text{若 } f(t) = f_1(t) * f_2(t)$$

$$\text{则 } f_1(t - t_1) * f_2(t - t_2) = f(t - t_1 - t_2)$$



例2. 已知 $f_1(t) = \sin t \varepsilon(t)$ 和 $f_2(t) = \varepsilon(t-1)$, 利用性质求卷积

$$f_1(t) * f_2(t)。$$

解:
$$f_1(t) * f_2(t) = \int_{-\infty}^t \sin \tau \varepsilon(\tau) d\tau * \frac{d\varepsilon(t-1)}{dt}$$

$$= \int_0^t \sin \tau \varepsilon(\tau) d\tau * \delta(t-1)$$

$$= \int_0^{t-1} \sin \tau \varepsilon(\tau) d\tau$$

$$= [1 - \cos(t-1)] \varepsilon(t-1)$$



(9) . 函数与阶跃函数的卷积

$$f(t) * \varepsilon(t) = \int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau$$

证明:

$$f(t) * \varepsilon(t) \stackrel{\text{(性质6)}}{=} \left[\int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau \right] * \frac{d\varepsilon(t)}{dt} = \left[\int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau \right] * \delta(t) = \int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau$$

$$\varepsilon(t) * \varepsilon(t) = t\varepsilon(t)$$

四. 常用信号的卷积



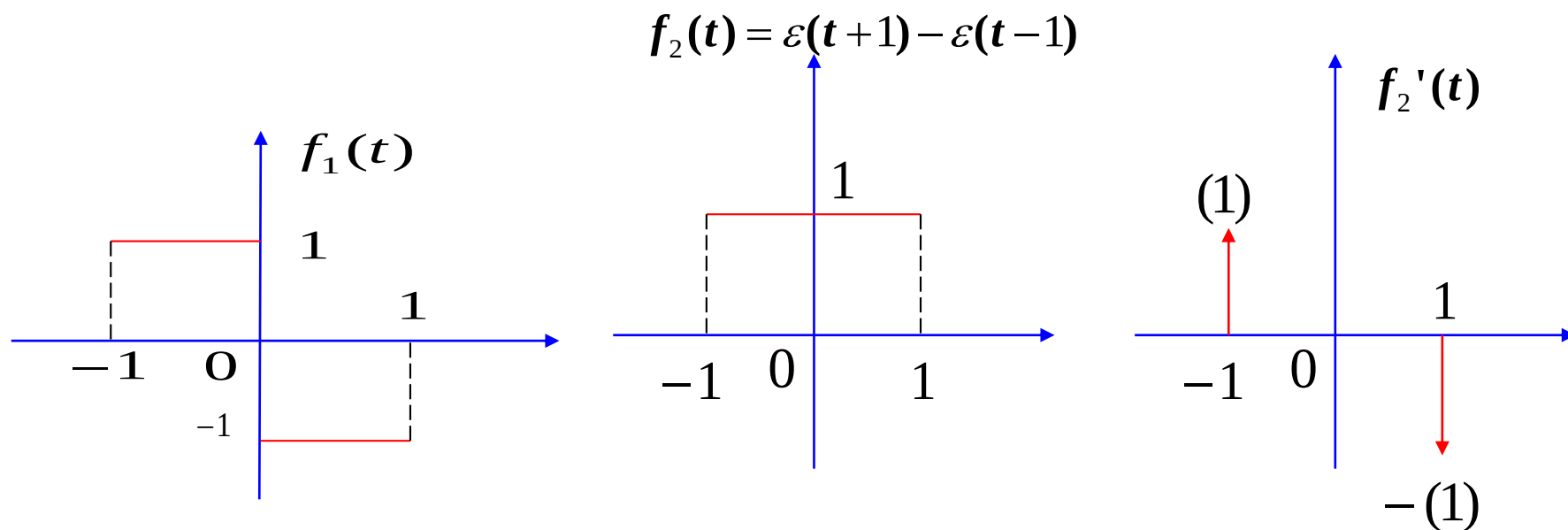
为方便使用，将一些常用信号的卷积关系列于表2.3中

表2.3常用信号的卷积公式

序号	$f_1(t)$	$f_2(t)$	$f_1(t) * f_2(t)$
1	$f(t)$	$\delta(t)$	$f(t)$
2	$f(t)$	$\delta'(t)$	$\frac{df(t)}{dt}$
3	$f(t)$	$\varepsilon(t)$	$\int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau$
4	$\frac{df(t)}{dt}$	$\int_{-\infty}^t g(\tau) d\tau$	$f(t) * g(t)$
5	$\varepsilon(t)$	$\varepsilon(t)$	$t\varepsilon(t)$
6			
7			
8			



例3、已知： $f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 的波形图如下图所示，求
 $y(t) = f_1(t) * f_2(t) * \delta'(t)$ ，并画出波形。



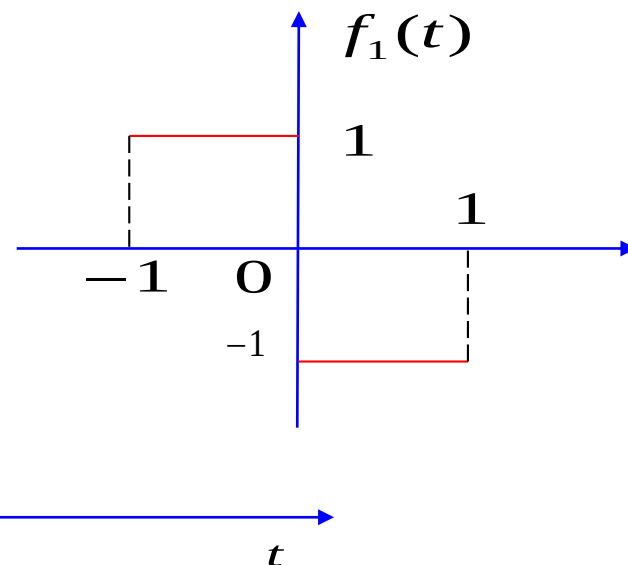
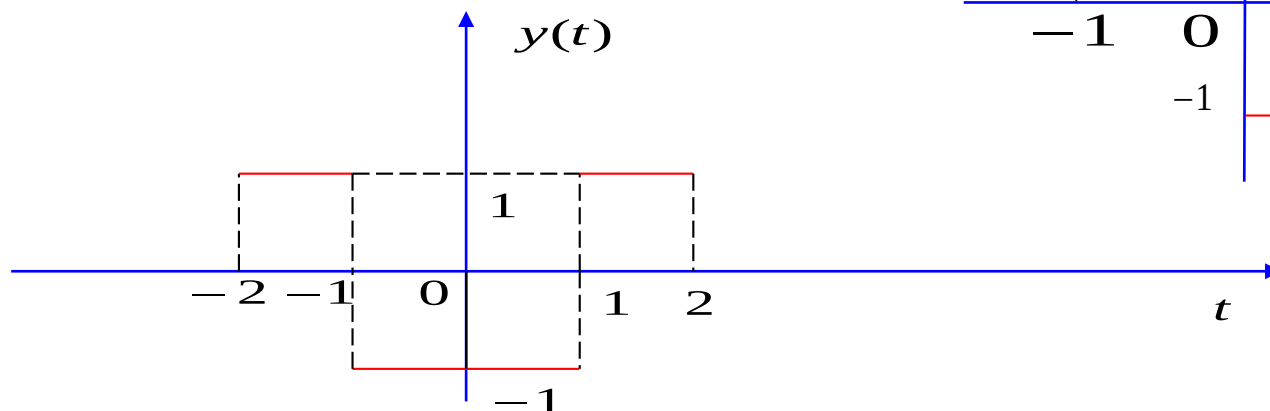


解: $y(t) = f_1(t) * f_2(t) * \delta'(t) \stackrel{\text{由微分性}}{=} [f_1(t) * f_2(t)]' * \delta(t)$

$$\stackrel{f(t) = f(t) * \delta(t)}{=} [f_1(t) * f_2(t)]' = f_1'(t) * f_2(t) = f_1(t) * f_2'(t)$$

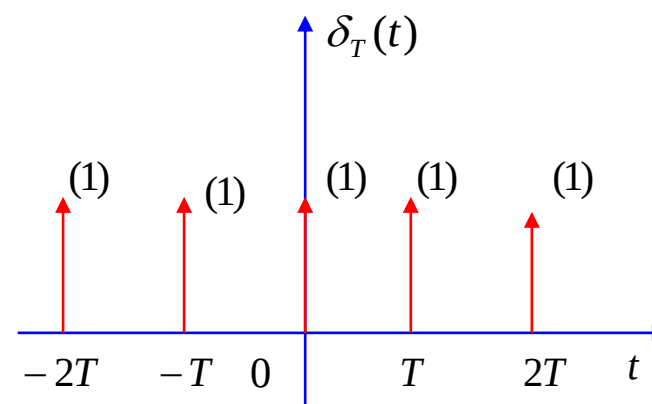
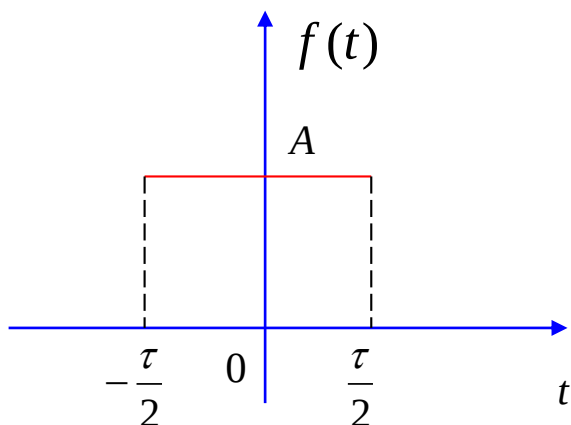
$$= f_1(t) * [\delta(t+1) - \delta(t-1)]$$

$$\stackrel{\text{延时性}}{=} f_1(t+1) - f_1(t-1)$$





例4、时间函数 $f(t)$ 与单位冲激序列 $\delta_T(t)$ 的波形如图 (a), (b) 所示, 求 $f(t) * \delta_T(t)$, 并画出其波形。设 $\tau \leq T$

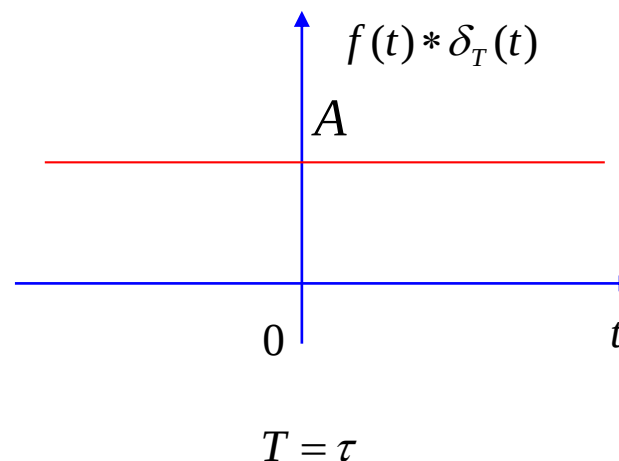
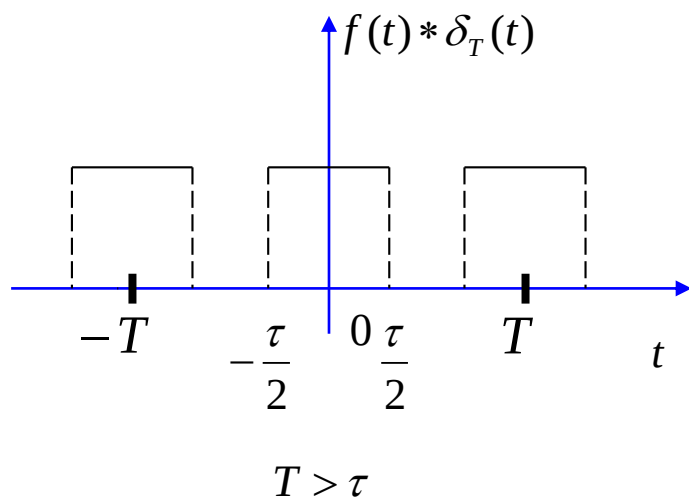


$$\delta_T(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT)$$



解:
$$f(t) * \delta_T(t) = f(t) * \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT)$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(t) * \delta(t - kT) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(t - kT) \dots\dots k = 0, \pm 1, \pm 2 \dots$$



问: 当 $T < \tau$ 时, $f(t) * \delta_T(t)$ 的波形如何?



**作业： 2.1 (1)、(6) , 2.2 , 2.3, 2.5,
2.9, 2.12, 2.13, 2.15, 2.16 (1)、(3), 2.18**



2.9 描述系统的微分方程为 $\frac{d^2 r(t)}{dt^2} + 2\frac{dr(t)}{dt} + r(t) = 2\frac{de(t)}{dt} + e(t)$, 激励 $e(t) = \varepsilon(t)$, $r(0_+) = 1, r'(0_+) = 2$, 求系统的全响应。

解: (1) $r(t) = r_h(t) + r_p(t)$

特征根 $\lambda_1 = \lambda_2 = -1 \quad \therefore r_h(t) = c_1 t e^{-t} + c_2 e^{-t} \quad t > 0$

由 $e(t) = \varepsilon(t)$, 得 $e'(t) = \delta(t) \quad 2e'(t) + e(t) = 2\delta(t) + \varepsilon(t)$

$t > 0$ 时, 系统方程为:

$$r''(t) + 2r'(t) + r(t) = \varepsilon(t) \quad (1)$$

设特解 $r_p(t) = A\varepsilon(t)$



$t > 0$ 时, 系统方程为:

$$r''(t) + 2r'(t) + r(t) = \varepsilon(t) = 1 \quad (1)$$

设特解 $r_p(t) = A\varepsilon(t)$ 或 $r_p(t) = A \quad t > 0$

$$r_p'(t) = 0, \quad r_p''(t) = 0$$

将 r_p , r_p' , r_p'' 代入 (1) 式, 可得 $r_p(t) = \varepsilon(t)$ 或 $r_p(t) = 1 \quad t > 0$

$$\therefore r(t) = (c_1 t e^{-t} + c_2 e^{-t} + 1)\varepsilon(t) = c_1 t e^{-t} + c_2 e^{-t} + 1 \quad t > 0$$

(2) c_1, c_2 的确定

将 $r(0_+) = 1, r'(0_+) = 2$ 代入 $r(t) = c_1 t e^{-t} + c_2 e^{-t} + 1$



将 $r(0_+) = 1, r'(0_+) = 2$ 代入 $r(t) = c_1 t e^{-t} + c_2 e^{-t} + 1$

$$\text{得} \quad \left. \begin{array}{l} c_2 + 1 = 1 \\ c_1 - c_2 = 2 \end{array} \right\} \quad c_1 = 2, \quad c_2 = 0$$

$$\text{故} \quad r(t) = 2te^{-t} + 1 \quad t \geq 0$$



上次课学习的内容：

第二章 连续时间信号与系统的时域分析

2.6 单位冲激响应

2.7 卷积

则当输入为 $e(t)$ 时，零状态响应 $r(t)$ 为

$$r(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} r_b(t) = \int_{0-}^t e(\tau)h(t-\tau)d\tau \rightarrow \text{卷积积分}$$

定义 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, 在 $[a, b]$

中任意插入若干个分点 $a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$

把区间 $[a, b]$ 分成 n 个小区间, 各个小区间的长度依次为

$$\Delta x_1 = x_1 - x_0, \Delta x_2 = x_2 - x_1, \cdots, \Delta x_n = x_n - x_{n-1}$$

在每个小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上任取一点, 作函数值 $f(\xi_i)$ 与小区间长度 Δx_i 的乘积 $f(\xi_i)\Delta x_i$ ($i = 1, 2, \cdots, n$), 并作出和 $S = \sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i$

记 $\lambda = \max\{\Delta x_1, \Delta x_2, \cdots, \Delta x_n\}$, 如果不论对 $[a, b]$ 怎样划分, 也不论在小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上点 ξ_i 怎样取法, 只要当 $\lambda \rightarrow 0$ 时,



和 S 总趋于确定的极限 I , 这时我们称这个极限 I 为函数 $f(x)$ 在区间,

$[a, b]$ 上的定积分 (简称积分), 记作 $\int_a^b f(x)dx$, 即

$$\int_a^b f(x)dx = I = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$